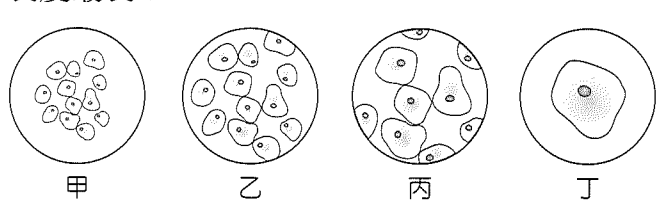


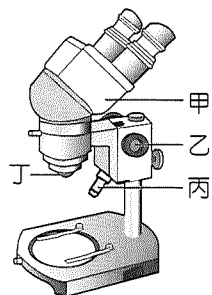
A 部分 基礎題

► 仔細做，易得分

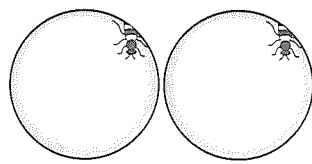
一、選擇題：每題 3 分，共 54 分

- () 1. 在叢林中發現軍人會穿著黑色和綠色花紋相間的迷彩裝，這種裝扮能使軍服更容易與環境融為一體，此方法的靈感可能來自於下列何種生物？
(A)具有針狀葉的仙人掌
(B)躲藏在草叢中的青蛇
(C)毛髮濃密的北極熊
(D)在夜晚捕食的貓頭鷹
- () 2. 某生技公司聲稱研發出具有「抗 H1N1 病毒功效」的疫苗，注射到一群自願施打疫苗者的身上，以了解其效果。此過程為科學方法中的哪一步驟？
(A)觀察 (B)提出問題
(C)設計與進行實驗 (D)提出結論
- () 3. 阿寶在學校實驗室觀察下列哪種物體時，不適合使用複式顯微鏡？
(A)水中的草履蟲 (B)鴉鳥蛋的蛋殼
(C)指甲裡的細菌 (D)葉子的保衛細胞
- () 4. 使用複式顯微鏡觀察玻片標本上 AB 字母，如圖(-)，其視野下只看到圖(二)中倒立的 A 字母，若想看到 B 字母時，則應如何移動玻片標本？
(A)向左 (B)向右
(C)向上 (D)向下
- () 5. 有關「生物圈」的敘述，下列何者錯誤？
(A)包括陸地、水域和大氣
(B)垂直範圍共約 10000 公尺
(C)極圈也是生物圈範圍
(D)細菌是生物圈內分布很廣的生物之一
- () 6. 政字買了一臺解剖顯微鏡，興奮地向同學講述其功能，不過有些地方誇大了，關於政字的話何者不實？
(A)使用解剖顯微鏡可觀察到愛滋病病毒
(B)解剖顯微鏡可看見立體影像，且能調整兩眼視差
(C)解剖顯微鏡適合觀察不透光的標本
(D)解剖顯微鏡常被用來觀察動、植物的表面構造
- () 7. 下圖是細胞在複式顯微鏡不同倍率下所呈現的影像，請問在相同倍率的目鏡下，何者所使用的物鏡長度最長？

(A)甲 (B)乙
(C)丙 (D)丁
- () 8. 蝙蝠、豆漿、莫氏樹蛙、桌子、豬籠草、細菌、駱駝、死貓、黑板、北極熊。以上屬於生物者共有幾項？
(A) 7 (B) 6 (C) 5 (D) 4
- () 9. 下列何種生物分布的範圍最廣？
(A)細菌 (B)人 (C)鳥 (D)魚

- () 10. 振安使用圖(三)的顯微鏡觀察昆蟲，他看到目鏡中有兩個視野影像如圖(四)，此時應調整顯微鏡的哪個構造，使雙眼視野合一？



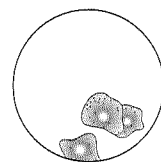
圖(三)



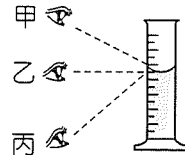
圖(四)

(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁

- () 11. 右圖為小軒在 10 倍目鏡和 10 倍物鏡的複式顯微鏡下所見的口腔皮膜細胞，請問他要如何操作才能讓這些細胞位在視野的正中央？
(A)改用 60 倍物鏡
(B)將玻片位置往正下方移動
(C)放大光圈
(D)轉動粗調節輪

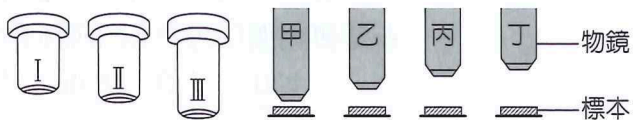


- () 12. 若要利用量筒量取液體，如右圖所示，則甲、乙、丙三人中哪一位的測量方式是正確的？
(A)甲 (B)乙
(C)丙 (D)三人都正確



- () 13. 關於生命現象的說明，下列何者錯誤？
(A)感應是指生物感受環境變化產生反應
(B)生長是指個體由小到大的變化
(C)代謝是指生物增加種族數量
(D)生殖是指生物傳宗接代
- () 14. 當蘋果自樹上掉下，砸到牛頓時，牛頓心裡想著：「為什麼蘋果會往下掉，而不往上飛呢？」此為科學方法中的哪一步驟？
(A)觀察 (B)提出問題
(C)形成假說 (D)分析實驗結果
- () 15. 尼克找同學去運動中心晨泳，下水時冷得發抖，請問「冷得發抖」與哪一種生命現象最相關？
(A)生長與發育
(B)感應與運動
(C)代謝
(D)生殖
- () 16. 生長在沙漠地區的仙人掌上許多「針」，這些「針」其實是葉子，這種針狀葉對仙人掌適應乾燥的沙漠有什麼影響？
(A)加快養分輸送的速度 (B)增加水分的吸收
(C)減少陽光的傷害 (D)減少水分的散失
- () 17. 魯蛋想要了解所穿的鞋子對他進行 100 公尺短跑所造成的影響，因此穿了不同雙的鞋子在操場試跑數次並記錄秒數，請問整個跑步流程中，哪個因素為其「操作變因」？
(A)鞋子的種類
(B)天氣的好壞
(C)跑道的長短
(D)秒數的變化

- () 18. 圖(五)為複式顯微鏡的三個目鏡，與圖(六)哪一種倍率的物鏡組合下，所觀察到的細胞最大？



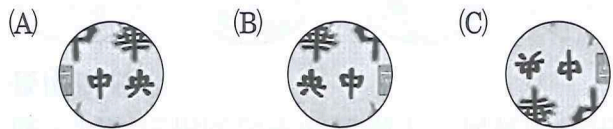
圖(五)

圖(六)

- (A) I × 甲 (B) II × 乙 (C) III × 丙 (D) I × 丁

二、素養題：每題 4 分，共 28 分

- () 1. 小珊以解剖顯微鏡觀察如右圖鈔票的虛線區域，請問視野呈現的影像可能為何者？

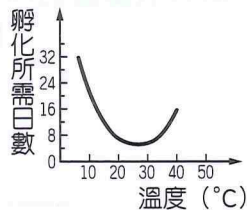


(D) 鈔票無法透光，故無法看見影像

- () 2. 「佳譚騎腳踏車回家，經過路口時，鄰居家的黃金獵犬突然衝出來，他馬上緊急煞車並嚇出一身冷汗。」請問在上列敘述中，可發現哪兩種生命現象？

- (A) 生長與發育、代謝 (B) 代謝、生殖
(C) 感應與運動、代謝 (D) 生長與發育、感應與運動

- () 3. 某次科展進行研究調查：某種昆蟲的卵，孵化所需的時間長短和氣溫有關。右圖是在其他條件不變下所得的資料，則推論下列何者正確？



- (A) 駁斥該假說 (B) 支持該假說
(C) 與假說無關 (D) 資料不足，無法判斷

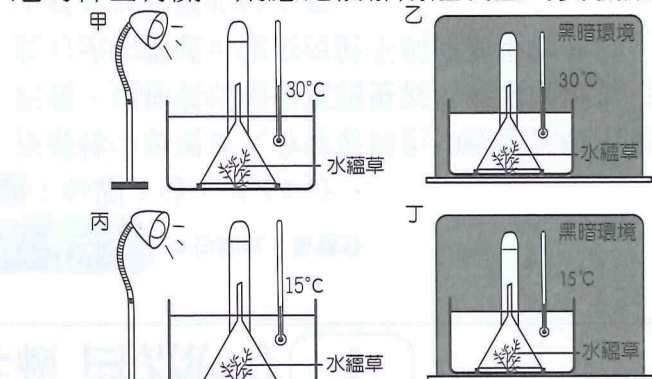
- () 4. 佑佑想要探究關於綠豆發芽的實驗，於是設計了四組不同的實驗方式，其處理方式和實驗結果如下表所示。如果要證實綠豆發芽與水分有關，應以下列哪兩組作為實驗組與對照組較佳？

組別	處理情形			7 天後的發芽率
	光線	水分	溫度	
甲	有光	加水	30°C	90%
乙	黑暗	加水	30°C	80%
丙	有光	乾燥	30°C	0%
丁	黑暗	乾燥	20°C	0%

- (A) 甲、乙 (B) 甲、丙 (C) 乙、丁 (D) 甲、丁

小豬發現家裡水族箱中的水蘊草常會釋出氣泡來，小豬想：「釋出的氣泡是怎麼產生的，應該是水蘊草行光合作用放出來的吧！」根據上述內容，試回答 5.~7. 題：

- () 5. 小豬的想法是屬於科學方法中的何者？
(A) 參考文獻資料 (B) 形成假說
(C) 設計與進行實驗 (D) 分析實驗結果
- () 6. 小豬設計四組實驗裝置如下圖，若要證明光線與氣泡的釋出有關，則應比較哪兩組裝置的實驗結果？



- (A) 甲、乙 (B) 甲、丙 (C) 甲、丁 (D) 乙、丁

- () 7. 承 6. 題，若小豬要看出溫度對釋出氣泡量的影響，則應比較哪兩組裝置的實驗結果？

- (A) 甲、丙 (B) 甲、丁 (C) 乙、丙 (D) 丙、丁

B 部分 活用題 動動腦，得高分

每題 2 分，共 18 分

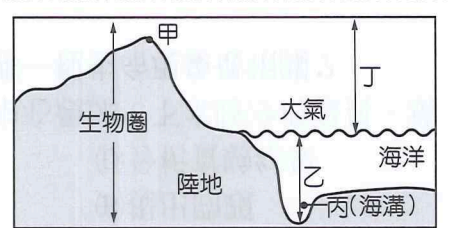
- () 1. 喬巴在阿里山上研究崖薑蕨（一種植物），請問崖薑蕨具有下列哪些「生命現象」？(甲)繁衍下一代；(乙)能夠製造養分；(丙)對周遭的環境產生反應；(丁)能夠生長；(戊)具有代謝作用產生能量。

- (A) 僅(甲)(丁)(戊) (B) 僅(乙)(丙)(丁)
(C) 僅(甲)(丙)(丁)(戊) (D) (甲)(乙)(丙)(丁)(戊)

- () 2. 海洋探測船在例行探測任務中，在深度 300 公尺處發現有烏賊、蝦、蟹、魚等，卻沒有綠色植物的蹤影。下列何者是此現象最主要的原因？

- (A) 溫度太低 (B) 壓力太大
(C) 缺乏陽光 (D) 缺乏空氣

右圖為生物圈範圍，依據此圖，試回答 3.、4. 題：



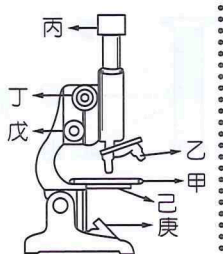
- () 3. 關於圖中生物圈的敘述，下列何者正確？

- (A) 丁區的範圍約為 10 公里
(B) 在甲處生物分布稀少的原因是溫度高、空氣稀薄
(C) 在丙處的生物能行光合作用獲得養分
(D) 若將地球比喻為一顆蘋果，生物圈的範圍相當於果肉

- () 4. 甲~丁處均可發現的生物為下列何者？

- (A) 鳥 (B) 細菌 (C) 魚 (D) 藻類

右圖為複式顯微鏡構造圖，試回答 5.~9. 題：



- () 5. 旋轉構造乙調整成高倍率物鏡之後，影像變得模糊不清，此時可以調整哪一個構造使焦點清晰？

- (A) 己 (B) 丁
(C) 戊 (D) 庚

- () 6. 哪兩個構造可以調整鏡頭下視野的光線強弱？

- (A) 甲、己 (B) 己、庚
(C) 丁、戊 (D) 乙、丙

- () 7. 若將鏡頭下觀察的細胞向左移動，則視野中細胞的影像會向哪個方向移動？

- (A) 右方 (B) 左方
(C) 上方 (D) 下方

- () 8. 若將物鏡倍率由 40X 換成 100X，則鏡頭下視野將會有什麼變化？

- (A) 視野變明亮 (B) 觀察到的細胞數變少
(C) 觀察到的細胞數變多 (D) 放大倍率變小

- () 9. 有關顯微鏡的使用方法，下列敘述何者錯誤？

- (A) 鏡頭髒了，可用拭鏡紙清潔
(B) 光線不足，反光鏡可用凸透鏡聚光
(C) 更換物鏡，需轉動旋轉盤
(D) 轉動細調節輪，可讓影像清晰

A 部分 基礎題

⇒ 仔細做，易得分

一、選擇題：每題 3 分，共 54 分

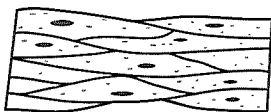
- () 1. 小靜以顯微鏡觀察用亞甲藍液染色後的口腔皮膜細胞。下列有關此實驗的敘述，何者正確？
(A)需使用複式顯微鏡進行觀察
(B)被染色的部位主要為細胞膜
(C)其構造與植物表皮細胞相同
(D)可觀察到葉綠體
- () 2. 阿豪觀察到庭院中竹子的幼芽生長快速，若他推測細胞需要分解養分產生能量以供幼芽生長，則下列哪一細胞構造的功能和他的推測最直接相關？
(A)細胞膜 (B)細胞核
(C)葉綠體 (D)粒線體
- () 3. 現代科學可根據細胞組織內 DNA 的鑑定結果，來斷定親子間的親緣關係。請問遺傳物質 DNA 通常位於細胞的哪一個構造中？
(A)細胞壁 (B)細胞核 (C)葉綠體 (D)細胞膜
- () 4. 甲和乙為某生物體內的兩種正常細胞，其所含的粒線體數目如下表。由表推論，下列哪一種生理作用應是甲細胞比乙細胞旺盛？

細胞種類	甲	乙
粒線體數目	約 1000 個	約 200 個

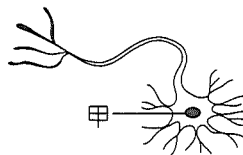
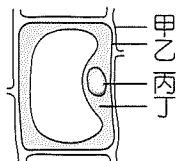
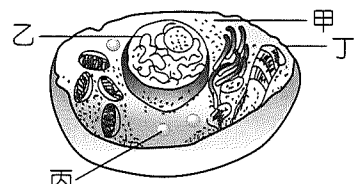
- (A)吸收光能 (B)吸收水分
(C)產生氧氣 (D)產生能量
- () 5. 若家華利用某種能分解纖維素的藥劑來浸泡細胞，則下列四種細胞中，何者的構造會受到影響？
(A)人類口腔皮膜細胞 (B)洋蔥表皮細胞
(C)袋鼠神經細胞 (D)無尾熊肌肉細胞
- () 6. 下列各種生物的細胞中，何者兼具粒線體、葉綠體與細胞壁三種構造？
(A)葉下表皮細胞 (B)肌肉細胞
(C)保衛細胞 (D)口腔皮膜細胞
- () 7. 菁芳用複式顯微鏡觀察某細胞，特徵如右表所示。則可由表中哪些特徵，將其判斷為植物細胞？

代號	特徵
①	具有葉綠體
②	具有細胞質
③	具有細胞壁
④	液泡大，僅有一個

- (A)①②③ (B)②③④
(C)①③④ (D)①②④
- () 8. 我們常吃的香菇因為缺乏何種構造，無法進行光合作用，必須靠分解腐木維生？
(A)細胞壁 (B)葉綠體 (C)細胞核 (D)粒線體
- () 9. 關於「細胞」的敘述，下列何者正確？
(A)細胞壁位於細胞最外層，有控制物質進出的功能
(B)細胞膜能區隔細胞與外界環境
(C)植物細胞內的液泡通常有數個
(D)植物細胞與動物細胞的構造都相同
- () 10. 右圖為肌肉細胞，下列敘述何者錯誤？

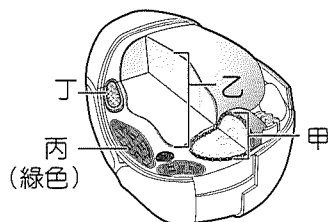


- () 11. 不同細胞的形狀各異，功能也不相同，為何都稱為細胞？
(A)都是虎克發現的 (B)因為大小相似
(C)其基本構造都相同 (D)都是生物體內發現的
- () 12. 細胞有：(甲)細胞核；(乙)大液泡；(丙)粒線體；(丁)葉綠體；(戊)細胞壁等五種構造，則人類的口腔皮膜細胞具有上述幾種構造？
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5
- () 13. (甲)細胞膜；(乙)細胞核；(丙)細胞質；(丁)細胞壁。上列植物細胞構造由外而內依序排列應為何？
(A)(甲)(乙)(丙)(丁) (B)(丁)(甲)(丙)(乙)
(C)(乙)(甲)(丙)(丁) (D)(丁)(丙)(乙)(甲)
- () 14. 田博士想要研究植物細胞行光合作用產生養分的方式。他應該從細胞中取出下列哪一種構造進行研究？
(A)液泡 (B)葉綠體 (C)細胞核 (D)粒線體
- () 15. 右圖是動物細胞的構造圖。下列何者含有膠狀物質，是許多化學反應進行的場所？
(A)甲 (B)乙
(C)丙 (D)丁
- () 16. 細胞核具有下列何種功能？
(A)含有葉綠素可進行光合作用
(B)含遺傳物質是細胞的生命中樞
(C)具有支持作用可防止細胞變形
(D)為利用養分進行呼吸作用產生能量的主要場所
- () 17. 右圖是植物細胞的模式圖，則下列敘述何者錯誤？
(A)動物細胞沒有甲構造
(B)乙可控制細胞內外物質的進出
(C)若將丙去除，細胞將逐漸衰弱而死亡
(D)丁內含有遺傳物質，是細胞的生命中樞
- () 18. 右圖為神經細胞，下列敘述何者錯誤？
(A)人體具有此細胞
(B)此細胞不具細胞壁
(C)此細胞可負責收縮而產生運動
(D)欲觀察甲構造，可用亞甲藍液染色

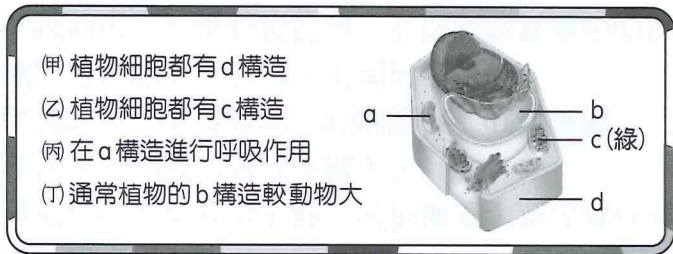


二、素養題：每題 4 分，共 28 分

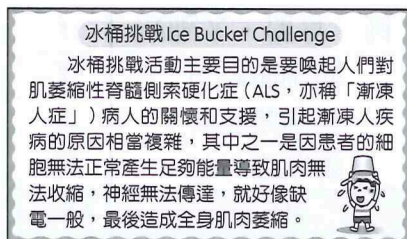
- () 1. 蔬菜水果富含纖維素，因此多吃可預防便秘及降低大腸癌的罹患率，這是因為蔬菜水果細胞中的哪個構造富含纖維素所致？
(A)葉綠素 (B)大液泡 (C)細胞壁 (D)細胞膜
- () 2. 小新請大家品嚐彰化溪湖的有機葡萄。他請大家連皮一起吃，因為葡萄皮富含紫色花青素，是種對身體很好的抗氧化劑。已知花青素存放在細胞內的儲存庫，請問在上圖植物細胞內的哪一個構造能找到此成分？
(A)甲 (B)乙
(C)丙 (D)丁



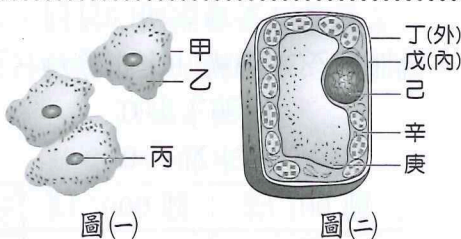
- () 3. 胖虎與大雄在上生物課實驗時，使用複式顯微鏡觀察洋蔥表皮細胞的結構，請問有關洋蔥表皮細胞的敘述，下列何者正確？
 (A)具有細胞壁及葉綠體
 (B)不具有細胞壁及葉綠體
 (C)具有細胞壁，但不具有葉綠體
 (D)具有葉綠體，但不具有細胞壁
- () 4. 小中參觀科學展覽作品，發現看板中細胞構造圖的說明有錯誤，如下圖所示，請找出哪一項說明是錯誤的？



- (A)(甲) (B)(乙) (C)(丙) (D)(丁)
- () 5. 小山在新聞中看到一則冰桶挑戰的報導，報導內容如右圖所示。根據報導中的敘述，導致漸凍人症的原因之一，最可能是細胞中哪一個構造有缺陷？
 (A)細胞核
 (B)粒線體
 (C)細胞膜
 (D)液胞



喬巴醫師以複式顯微鏡觀察「人體口腔皮膜細胞」及「向日葵葉肉細胞」如圖(-)、圖(二)所示。根據此兩圖，試回答 6、7 題：

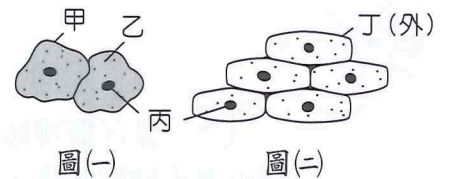


- () 6. 根據此兩圖，控制物質進出細胞的構造分別為何？
 (A)甲、丁 (B)甲、戊 (C)乙、己 (D)乙、庚
- () 7. 關於「庚」的構造敘述，下列何者正確？
 (A)圖(-)中的細胞缺少此項構造
 (B)協助光合作用、吸收光能
 (C)可儲存水分、養分及廢物的功能
 (D)圖(-)中的丙，也具有相同的功能

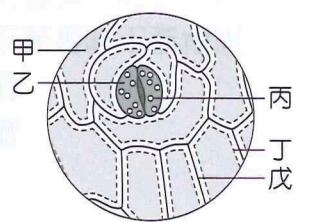
- () 3. (甲)蓋上蓋玻片時，先使蓋玻片與載玻片呈 45 度角，再輕輕放下；(乙)蓋上蓋玻片時，先使蓋玻片與載玻片呈 90 度角，再輕輕放下；(丙)如果蓋玻片下有少許氣泡，以手指按壓趕出；(丁)如果蓋玻片下有少許氣泡，以鉛筆筆尖輕壓趕出。上述關於避免氣泡出現在視野中的方法，哪些是正確的？
 (A)(甲)(丙)(丁) (B)(乙)(丙) (C)(甲)(丁) (D)(乙)(丙)(丁)

- () 4. 下列何者不符合細胞構造的敘述？
 (A)細胞核多呈球狀
 (B)細胞質為膠狀的水溶液
 (C)顯微鏡觀察軟木栓的薄片，可以發現細胞的完整基本構造
 (D)細胞膜可以區隔細胞與外界環境
- () 5. 小翰欲將口腔的表皮細胞染色，下列何者是正確的染色步驟？(甲)在載玻片上滴上亞甲藍液；(乙)以牙籤鈍端刮取牙齒表面；(丙)以牙籤鈍端刮取口腔內膜；(丁)將刮取到的細胞塗抹於亞甲藍液上；(戊)用濾紙吸水。
 (A)(甲)(乙)(丁)(戊) (B)(甲)(乙)(丁) (C)(甲)(丙)(丁) (D)(甲)(丙)(丁)(戊)

- () 6. 圖(-)、圖(二)分別代表人體的口腔皮膜細胞和洋蔥表皮細胞，則下列何者正確？
 (A)甲和丁的構造相同
 (B)亞甲藍液主要用來將乙構造染色
 (C)丙可行光合作用
 (D)洋蔥表皮細胞看不到葉綠體

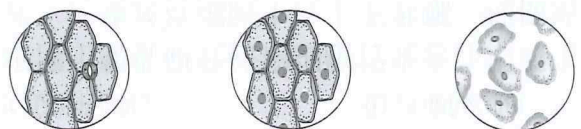


- () 7. 阿翰撕下葉片的下表皮組織，置於顯微鏡下觀察，如右圖所示。甲與乙代表所觀察到的兩種不同的細胞，丙為細胞中的綠色顆粒，丁與戊為細胞中的組成結構。請問下列敘述何者錯誤？



- (A)甲為表皮細胞，乙為保衛細胞
 (B)丙主要功能為進行光合作用，製造葡萄糖
 (C)丁為細胞膜，可控制物質的進出
 (D)戊的主要成分是脂質，可保護與維持細胞形狀

喬巴利用複式顯微鏡觀察「鴨跖草葉片下表皮」、「洋蔥表皮細胞」與「人體口腔皮膜細胞」，以下為觀察後，依序所畫出的細胞，根據此三圖，試回答 8、9 題：



- () 8. 有關三種細胞觀察的描述，下列何者錯誤？
 (A)人體口腔皮膜細胞經染色後，細胞核清晰可見
 (B)鴨跖草保衛細胞不需染色，就可以清楚看到葉綠體
 (C)洋蔥表皮細胞經染色後，可清楚見到液胞
 (D)鴨跖草葉片下表皮細胞，無法看見葉綠體
- () 9. 有關三種細胞構造的比較，下列何者錯誤？

選項	鴨跖草 保衛細胞	洋蔥 表皮細胞	人體口腔 皮膜細胞
(A)細胞核	○	○	○
(B)細胞膜	○	○	○
(C)葉綠體	○	○	×
(D)細胞壁	○	○	×

B 部分 活用題 動動腦，得高分

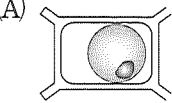
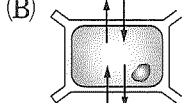
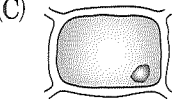
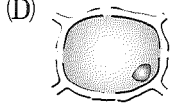
每題 2 分，共 18 分

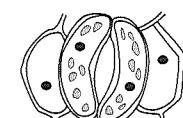
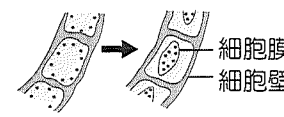
- () 1. 有關細胞的發現與細胞學說的主要內容，下列敘述何者正確？
 (A)細胞學說是在描述細胞發現的過程
 (B)單細胞生物及多細胞生物均適用細胞學說
 (C)虎克利用顯微鏡觀察軟木栓薄片，將看到如上圖的小格子稱為細胞
 (D)細胞學說主要內容指出細胞的基本構造為細胞膜、細胞質和細胞核
- () 2. 動物細胞與植物細胞中控制物質進出的門戶分別為何種構造？
 (A)動物為細胞膜，植物為細胞壁
 (B)動物為細胞壁，植物為細胞膜
 (C)兩者均為細胞膜
 (D)兩者均為細胞壁



A 部分 基礎題 → 仔細做，易得分

一、選擇題：每題 3 分，共 54 分

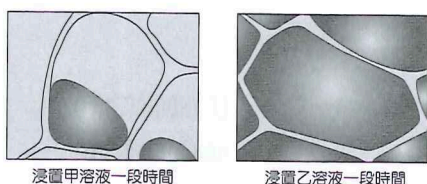
- () 1. 下列哪些物質可以用擴散的方式進入細胞？
(A)水、澱粉、胺基酸
(B)氧氣、蛋白質、二氧化碳
(C)二氧化碳、氧氣
(D)二氧化碳、澱粉、水
- () 2. 若將右圖中的植物細胞置入純水中，則下列哪一種情形可能會發生？
(A)  (B) 
(C)  (D) 
- () 3. 阿布從溪頭帶回了茶樹進行觀察，包括茶樹種子萌發的幼苗、花朵、葉子表皮和保衛細胞。請依前面觀察項目的順序，寫出其生物組成層次名稱為何？
(A)細胞、器官、組織、個體
(B)個體、器官、組織、細胞
(C)細胞、組織、器官、個體
(D)器官、組織、個體、細胞
- () 4. 將食物放在濃食鹽水中，不易腐敗，因為即使細菌掉在裡面，也會脫水而死。現在如果把食物放到濃葡萄糖水中，其結果將會如何？
(A)細菌大量繁殖，因為葡萄糖可供給細菌養分
(B)食物仍會腐敗，因為細菌可以少許滋生
(C)細菌仍然脫水而死，所以食物也不易腐敗
(D)細菌會脹破而死，所以食物不易腐敗
- () 5. 大力去大賣場買了一盆仙人掌，它表面針狀的構造與下列何種植物的構造相同？
(A)甘藷的葉，屬於營養器官
(B)玫瑰的莖，屬於生殖器官
(C)西瓜的果實，屬於營養器官
(D)綠豆的種子，屬於生殖器官
- () 6. 下列哪種生物單一細胞能執行的功能最少？
(A)草履蟲 (B)木棉
(C)細菌 (D)新月藻
- () 7. 關於巨觀尺度與微觀尺度的敘述，下列何者正確？
(A)能用儀器看到的物體，都屬於巨觀尺度
(B)能用儀器看到的物體，都屬於微觀尺度
(C)巨觀與微觀是以是否需用儀器做觀察來概分
(D)巨觀與微觀是以肉眼是否可見來概分
- () 8. 將紅血球置於生理食鹽水中，結果紅血球不會變形的原因為何？
(A)有細胞膜的支持，維持形狀
(B)紅血球內的水和生理食鹽水完全不會互相流動
(C)進入和離開紅血球的水分子數大約相等
(D)紅血球因鹽水而破壞細胞膜功能
- () 9. 下列四種構造由簡而繁的層次關係依序為下列何者？(甲)小腸；(乙)白血球；(丙)循環系統；(丁)血液。
(A)(乙)(丁)(甲)(丙) (B)(丙)(乙)(丁)(甲)
(C)(乙)(丙)(甲)(丁) (D)(乙)(甲)(丙)(丁)

- () 10. 若細胞內物質的濃度相當於 4% 蔗糖液，現置於盛蔗糖液的燒杯中，這時細胞內的水擴散而出，那麼燒杯中蔗糖液的濃度為何？
(A)等於 4% (B)小於 4%
(C)大於 4% (D)無法判斷
- () 11. 右圖為在顯微鏡下所看到的葉子下表皮，則在組成層次上屬於哪一層次？
(A)細胞 (B)組織 (C)器官 (D)個體 
- () 12. 已知人體動、靜脈中均充滿血液，血液包含血球細胞及血漿，因此可知血液屬於下列哪一種生物組成層次？
(A)器官系統 (B)器官 (C)組織 (D)細胞
- () 13. 下列生物體的構造中，何者在組成層次中最高？
(A)一顆雞蛋 (B)一粒蘋果
(C)一隻蚊子 (D)呼吸系統
- () 14. 關於擴散作用的敘述，下列何者錯誤？
(A)自然發生的現象
(B)需要能量
(C)不必藉外界力量即可發生
(D)如有外力介入，則可加速作用之進行
- () 15. 描述事物的尺度時，下列何者所搭配的單位最不當？
(A)頭髮的長度——公分
(B)紅血球的直徑——毫米
(C)登革熱病毒的直徑——奈米
(D)地球與火星之間的距離——光年
- () 16. 小夫將海邊撿到的貝類養在淡水池塘中，結果全數死亡，據你推測原因應為下列何者？
(A)細胞脹破 (B)細胞萎縮
(C)細胞缺氧 (D)細胞因泥沙進入
- () 17. 小丸子觀察豬肚（豬的胃），發現豬肚具有保護作用的皮膜、可運輸氧氣的紅血球以及連接豬肚的消化系統，則哪一個層次是植物所缺乏的？
(A)豬肚 (B)皮膜
(C)消化系統 (D)豬
- () 18. 可綠將水蘊草放到某未知溶液內 15 分鐘後，再用複式顯微鏡觀察其細胞的變化，其結果如右上圖。請問此溶液最不可能為下列何者？
(A)純水 (B)濃葡萄糖水
(C)海水 (D)濃碘液 

二、素養題：每題 4 分，共 28 分

- () 1. 媽媽想要用高麗菜製作泡菜，將高麗菜放在容器內用鹽醃漬，結果一段時間後發現高麗菜愈來愈萎縮，而高麗菜外的水分愈來愈多，其原因為何？
(A)鹽分破壞高麗菜的構造，使水分滲出
(B)鹽分濃度較高麗菜細胞濃度高，於是產生滲透作用
(C)高麗菜吸收空氣中的水分，所以水分增多
(D)高麗菜含水量多，無論放在何種環境下，都會很容易而且快速地滲出水分

- () 2. 將某植物的葉片表皮放在甲、乙兩種不同的溶液中，再以複式顯微鏡觀察，所看到的影像如上圖所示，已知乙溶液為 3% 食鹽水溶液，則甲溶液最可能是下列何者？

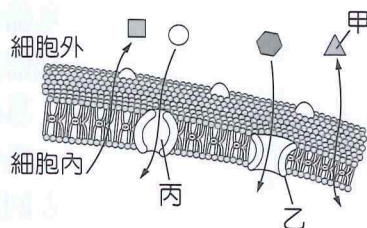


- (A) 純水
(B) 1% 食鹽水溶液
(C) 2% 食鹽水溶液
(D) 4% 食鹽水溶液

- () 3. 細胞進行生理活動時，物質會進出細胞，有關擴散作用的敘述，下列何者正確？

- (A) 沖洗傷口使用生理食鹽水，是因為生理食鹽水的鹽分可進入細胞以提供細胞營養
(B) 當細胞外的氧氣濃度大於細胞內的氧氣濃度時，氧氣會擴散往細胞外移動
(C) 細胞可藉滲透作用獲得水分或失去水分，細胞體積也會因此膨脹或萎縮
(D) 烤肉使得周圍煙霧瀰漫、氣味四溢，這是煙霧分子透過滲透作用所造成

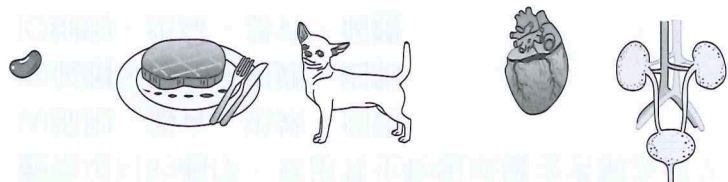
- () 4. 右圖為物質通過細胞膜的模式圖，下列相關敘述何者錯誤？



- (A) 甲物質可為水、氧氣或二氧化碳
(B) 乙構造的成分為蛋白質
(C) 若丙構造可讓水通過，則此構造也可以讓胺基酸通過
(D) 澱粉、蛋白質等大分子物質無法藉由乙構造進入細胞中

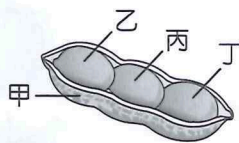
- () 5. 如下圖所示，老師給了小吉五個圖示，要小吉在 30 秒內依生物組成的層次，由低至高排列出正確的順序，則下列何者正確？

(甲) 一粒紅豆 (乙) 沙朗牛排 (丙) 一隻吉娃娃 (丁) 一顆豬心 (戊) 泌尿系統



- (A) 甲→乙→丁→戊→丙 (B) 甲→乙=丁→丙→戊
(C) 乙→甲→丁→戊→丙 (D) 乙→甲=丁→戊→丙

- () 6. 雅煬從花生田中取得一個豆莢，並剝開觀察，如右圖所示。關於圖中植物的特徵與組成層次，下列何者正確？(註：豆莢是果實的一種類型)

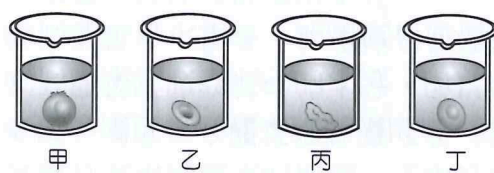


- (A) 甲、乙、丙、丁四者合稱為器官系統
(B) 甲屬於組織、而乙、丙、丁屬於器官
(C) 乙、丙、丁三者屬於植物的生殖器官
(D) 甲、乙、丙、丁四者屬於植物的營養器官

- () 7. 有一株翠綠的、尚未開花結果的芒果樹，請問整株植物目前共有幾種器官？

- (A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6

- () 2. 將紅血球放入不同濃度的食鹽水中，一段時間後如下圖，請依照紅血球外型變化推測溶液濃度由高至低的排列順序為下列何者？



- (A) 甲→丁→乙→丙
(B) 丙→乙→甲→丁
(C) 甲→乙→丙→丁
(D) 丙→乙→丁→甲

- () 3. 一顆紅豆、植物葉片的表皮、人體的口腔皮膜、一塊排骨肉、一隻草履蟲、白血球、豬耳朵、一顆柚子。以上八種構造屬於器官的有 X 種，屬於組織的有 Y 種，則下列何者正確？

- (A) X=3, Y=3 (B) X=2, Y=3
(C) X=3, Y=2 (D) X=4, Y=2

- () 4. 有關生物體組成層次的敘述，下列何者正確？

- (A) 植物葉的表皮與動物的肝同為「器官系統」層次
(B) 植物的根、莖、葉與動物的胃、小腸同為「器官」層次
(C) 植物葉下表皮的保衛細胞與動物的腎臟同為「組織」層次
(D) 植物的花、果實與動物的精子、卵同為「細胞」層次

- () 5. 下列表格中，有關螞蟻與草履蟲的比較，哪一個選項是錯誤的？

選項	螞蟻	草履蟲
(A)	細胞較大	細胞較小
(B)	細胞彼此有分工合作的現象	細胞無分工合作的現象
(C)	細胞構造有特定機能	細胞構造有特定機能
(D)	外型適合用解剖顯微鏡觀察	外型適合用複式顯微鏡觀察

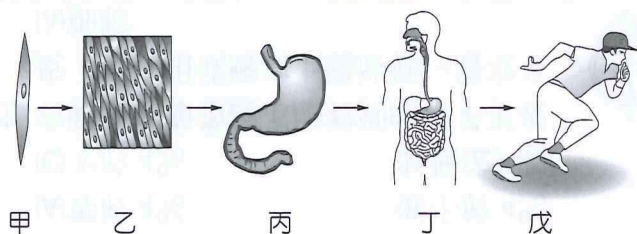
- () 6. 下列與滲透作用有關的敘述有哪些？(甲)水分穿透紅血球細胞膜的現象；(乙)用鹽醃製泡菜的過程；(丙)以海水澆灌植物，植物漸漸死亡；(丁)葡萄糖進入細胞；(戊)胺基酸進入細胞。

- (A) (甲)(乙)(丙)(丁)(戊) (B) 僅(甲)(乙)(丙)(丁)
(C) 僅(甲)(乙)(丙) (D) 僅(甲)(乙)

- () 7. 靖雯比較單細胞的草履蟲與多細胞的向日葵之異同處，下列敘述何者正確？

- (A) 兩者皆有組織
(B) 兩者皆無器官系統
(C) 兩者皆有細胞分工合作的現象
(D) 兩者皆有細胞的構造，但草履蟲不符合細胞學說

下圖代表人體組成的層次，根據此圖，試回答 8、9 題：



- () 8. 臺灣黑熊的「呼吸系統」相當於圖中的哪一個層次？

- (A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 丁

- () 9. 下列哪一項的構造和乙的組成層次相同？

- (A) 肝臟 (B) 甘藷 (C) 葉肉 (D) 循環系統

B 部分 活用題 動動腦，得高分

每題 2 分，共 18 分

- () 1. 虎克觀察到的「軟木栓薄片」，是屬於下列哪一種層次？

- (A) 細胞 (B) 組織 (C) 器官 (D) 器官系統

A 部分 基礎題 仔細做，易得分

一、選擇題：每題 3 分，共 54 分

- () 1. (甲)植物的種子萌芽；(乙)甘蔗長出新葉子；(丙)糖水蒸發成糖的結晶；(丁)家中的雞由 0.5 公斤增加到 2 公斤；(戊)鐘乳石經過千年後增加 0.5 公分。以上屬於生命現象的有哪些？

(A) (甲)(乙)(丙)(丁)(戊) (B) 僅(甲)(乙)(丁)(戊)
(C) 僅(甲)(乙)(丙)(丁) (D) 僅(甲)(乙)(丁)

- () 2. (甲)礦物質；(乙)葡萄糖；(丙)胺基酸；(丁)二氧化碳；(戊)澱粉；(己)脂肪酸；(庚)氧氣。上述物質中可經由擴散作用自由進出細胞膜的有哪些？

(A) (甲)(乙)(丙)(丁)(戊)(己)(庚) (B) 僅(甲)(乙)(丙)(丁)(己)(庚)
(C) 僅(甲)(丁)(庚) (D) 僅(丁)(庚)

- () 3. 下表是小羽觀察某種生物細胞的結果，則此細胞最有可能存在於何種生物中？

細胞壁	細胞膜	細胞核	粒線體
有	有	有	有

(A)朝天椒 (B)土雞 (C)人類 (D)草履蟲

- () 4. 某日小珊進行生物實驗課程為觀察人類血球在不同溶液中的變化情形，請問當小珊將紅血球置入下列何種溶液中，一段時間後，紅血球仍可維持雙凹圓盤的外形？

(A)濃鹽水 (B)純水
(C)濃糖水 (D)生理食鹽水

- () 5. 關於草履蟲的敘述，下列何者錯誤？

(A)是單細胞生物
(B)會運動
(C)需與其他草履蟲共同生活，方可完成生長與發育、代謝、感應與運動、生殖等現象
(D)其組成層次是細胞也是個體

- () 6. 進行實驗時，時常要取兩組同樣的樣品，而處理兩組的方法相同，只是求證的變因項不同，一組加以變因項操作，另一組不處理，則不處理的這組稱為什麼？

(A)對照組 (B)固定組 (C)變因組 (D)實驗組

- () 7. 粒線體具有下列何種功能？

(A)含有葉綠素可進行光合作用
(B)含遺傳物質是細胞的生命中樞
(C)具有支持作用可防止細胞變形
(D)為產生能量的主要場所

- () 8. 下列哪一個物體需以解剖顯微鏡觀察較為恰當？

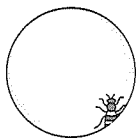
(A)蜜蜂的腳 (B)人體細胞內的遺傳物質
(C)小狗的血液 (D)毛豆豆莢裡的種子數量

- () 9. 右圖為小樂使用解剖顯微鏡觀察被麻醉的蜜蜂時，視野中所見的影像。小樂想將蜜蜂移至視野中央，應將蜜蜂往哪個方向移動？

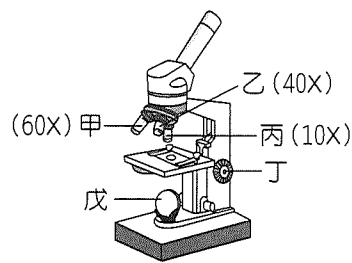
(A)右上 (B)右下 (C)左上 (D)左下

- () 10. 有關生物體組成層次的敘述，下列何者錯誤？

(A)不同的組織共同合作形成器官
(B)組織的層次較細胞簡單
(C)功能相近的器官可形成器官系統
(D)植物缺少了器官系統的層次



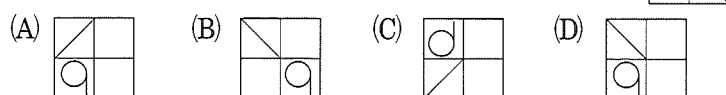
- () 11. 小華與小新一起到水塘裝水，並使用如右圖的複式顯微鏡觀察水中小生物



(已靜止不動)，一開始使用丙觀察，接著換成乙觀察時，生物卻不在視野內，需如何操作才能再看見它？

(A)轉動丁 (B)換回丙 (C)改用甲 (D)調整戊

- () 12. 將右圖置於複式顯微鏡下觀察，則可看到下列哪一個影像？



- () 13. 若利用溶液將洋蔥表皮細胞的細胞壁去除後，再將細胞放入純水中，則表皮細胞會出現何種變化？

(A)脫水萎縮
(B)沒有任何變化
(C)稍微膨脹
(D)膨脹破裂

- () 14. 我們從植物葉片撕取的透明薄片下表皮包含兩種細胞，請問這在生物體的構造階層上屬於哪一層次？

(A)細胞 (B)組織 (C)器官 (D)器官系統

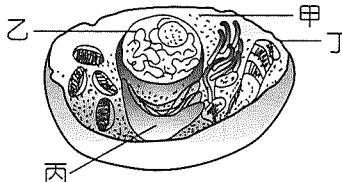
- () 15. 生物學家認為「細胞是生物體構造與功能的基本單位」，這句話屬於科學探究歷程方法中的哪一個步驟？

(A)觀察 (B)提出問題 (C)設計與進行實驗 (D)學說

- () 16. 氣體分子如二氧化碳、氧氣等，可經由什麼方法通過細胞膜進出細胞？需不需要消耗能量？

(A)光合作用；需要 (B)滲透作用；不需要
(C)擴散作用；不需要 (D)擴散作用；需要

- () 17. 右圖為動物細胞模式圖，則帶有遺傳訊息的物質在圖中的何處最容易找到？



(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁

- () 18. 植物細胞內的構造有細胞膜、細胞核、細胞質、葉綠體、細胞壁、粒線體和液胞，其中有幾項是一般動物細胞中所沒有的？

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5

二、素養題：每題 4 分，共 28 分

- () 1. 已知有一臺顯微鏡配有兩種目鏡以及兩種物鏡，如右圖所示。關於這臺顯微鏡的敘述，下列何者錯誤？



(A)使用相同的目鏡，則丙物鏡中看到的影像一定會比丁物鏡大

(B)使用相同的物鏡，則甲目鏡中看到的視野範圍一定會比乙目鏡大

(C)使用甲和丙的組合，看到的影像大小一定會比乙和丁的組合大

(D)使用甲和丁的組合，看到的視野範圍一定會比乙和丙的組合大

- () 2. 下列為玉環在大賣場經常購買的食品，灰色部分何者為植物的營養器官所加工製造而成的？

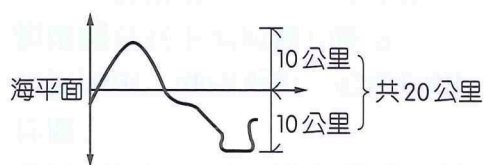
(A)水蜜桃罐頭 (B)洛神花蜜餞
(C)鹽酥花生 (D)蜜糖地瓜

- () 3. 小中想研究土壤溼度對豬籠草的生長有何影響。如下表的各項實驗設計中，哪一組最有助於小中的研究？

組別	編號	土壤種類	光線	澆水量 (mL / 6hr)
甲	1	蛇木屑	照光	30
	2	泥炭土	照光	60
乙	1	蛇木屑	照光	30
	2	蛇木屑	不照光	60
丙	1	泥炭土	照光	60
	2	蛇木屑	不照光	60
丁	1	泥炭土	照光	30
	2	泥炭土	照光	60

(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁

- () 4. 目前生物圈的範圍是海平面上下各約 10 公里，如下圖所示，假設科學家在平流層（海平面上 11 公里～50 公里）發現某種 X 蛋白的蹤跡，此 X 蛋白不具有遺傳物質，且不能表現生殖行為。請問生物圈的範圍該如何調整？



- (A)生物圈的垂直範圍不變，維持海平面上下各約 10 公里
(B)生物圈的垂直範圍不變，但海平面下的範圍縮小
(C)生物圈的範圍應該擴大，垂直範圍超過 20 公里
(D)生物圈的範圍應該縮小，垂直範圍小於 20 公里

芽菜教授在她的苗圃種了許多藥用植物（如毒蘋果）。某天哈利、榮恩、妙麗、馬份等人來上課，幾天後，卻發生了一些事件，試回答 5.～7.題：

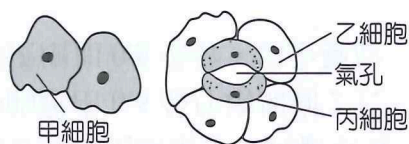
- () 5. 幾天後，哈利等人再次來上課，發現苗圃內的植物全部死亡，於是妙麗認為「可能是榮恩澆錯水」。請問「」內的描述應屬於科學方法中的哪一個步驟？
(A)觀察 (B)提出問題
(C)形成假說 (D)分析實驗結果
- () 6. 妙麗將其中死亡的植物切片觀察，能觀察到「細胞壁與細胞膜分開」的現象，這應該是在下列何種器材下才能觀察到的結果？
(A)解剖顯微鏡 (B)複式顯微鏡
(C)放大鏡 (D)望遠鏡
- () 7. 承 6.題，會造成以上的結果，最不可能為下列何種原因？
(A)誤澆了海水 (B)誤澆了濃糖水
(C)誤澆了純水 (D)土壤中誤放了太多的尿素

B 部分 活用題

動動腦，得高分

每題 2 分，共 18 分

- () 1. 關於右圖中甲、乙、丙三種細胞的比較，下列何者正確？

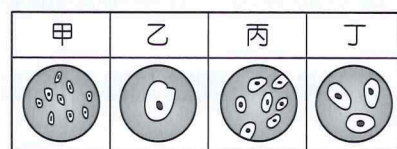


細胞	甲	乙	丙
構造			
(A)葉綠體	—	—	+
(B)細胞膜	+	—	+
(C)細胞核	+	—	+
(D)細胞壁	—	+	—

- () 2. 一棵芒果樹上結滿了许多芒果，但仍有部分的花尚未結成果實，則這棵芒果樹上共包含了多少種器官？

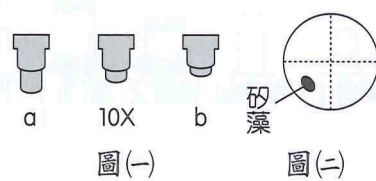
(A) 3 (B) 4
(C) 5 (D) 6

- () 3. 大雄利用同一臺複式顯微鏡觀察同一片玻片標本的同一位置，得到右圖中四次不同的結果（只有更換物鏡）。請依圖判斷下列敘述何者錯誤？



(A)物鏡放大倍率：甲>丙>丁>乙
(B)視野中的細胞數目：甲>丙>丁>乙
(C)視野亮度強弱：甲>丙>丁>乙
(D)物鏡的長短：乙>丁>丙>甲

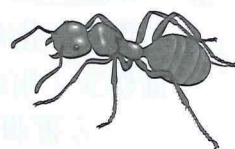
- () 4. 佳慧用 10X 的物鏡，如圖(一)，觀察水中小生物時，在視野內看到一個矽藻，如圖(二)。如果她



要換較高倍率的物鏡繼續觀察此矽藻，下列有六個複式顯微鏡的操作步驟：(甲)轉動旋轉盤換物鏡 a；(乙)轉動旋轉盤換物鏡 b；(丙)將載玻片向右上方移動；(丁)將載玻片向左下方移動；(戊)稍稍轉動粗調節輪；(己)稍稍轉動細調節輪。則正確的操作順序為何？

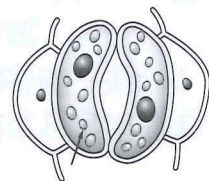
(A)(丙)(甲)(戊) (B)(丁)(甲)(己)
(C)(丁)(甲)(己) (D)(丙)(乙)(己)

- () 5. 根據右圖的螞蟥圖片判斷，螞蟥是屬於單細胞生物還是多細胞生物？為什麼？



(A)單細胞生物，因為很小必須用放大鏡才能看清楚
(B)單細胞生物，因為肉眼看不到很多個細胞
(C)多細胞生物，因為已經有頭、胸、腹、腳等器官
(D)多細胞生物，因為移動快速

- () 6. 小張在複式顯微鏡下觀察鴨跖草葉下表皮細胞，如右圖。關於箭頭所指綠色顆粒構造的敘述，下列何者正確？



(A)普遍存在於所有的植物細胞中
(B)為細胞製造養分的主要構造
(C)和物質進出細胞有密切的關係
(D)是細胞產生能量的構造

下表為四種細胞的比較，試回答 7.～9.題：

細胞種類	細胞膜	細胞質	細胞核	細胞壁	葉綠體
細胞甲	有	有	沒有	沒有	沒有
細胞乙	有	有	有	沒有	沒有
細胞丙	有	有	有	有	沒有
細胞丁	有	有	有	有	有

- () 7. 下列何者可能是風車草的保衛細胞？

(A)甲 (B)乙
(C)丙 (D)丁

- () 8. 細胞乙最不可能是下列哪一種細胞？

(A)肌肉細胞 (B)神經細胞
(C)口腔皮膜細胞 (D)洋蔥表皮細胞

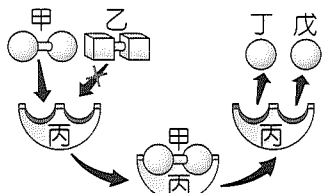
- () 9. 下列哪幾種可能為植物細胞？

(A)僅甲、乙 (B)僅丙、丁
(C)僅甲、乙、丙 (D)甲、乙、丙、丁

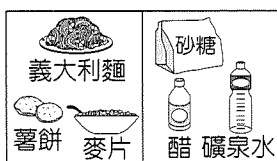
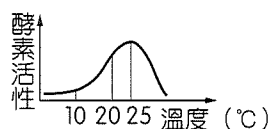
A 部分 基礎題 仔細做，易得分

一、選擇題：每題 3 分，共 54 分

- () 1. 有關飲食與養分攝取的觀念，下列何者錯誤？
(A)可多食用蔬果以攝取維生素
(B)喝碳酸飲料取代白開水，以補充身體所需水分
(C)可多喝牛奶以補充鈣質
(D)可由五穀根莖類攝取身體所需的醣類
- () 2. 我們將蔬菜水果肉類等食物儲存在冰箱中，可保持新鮮，是因為低溫冷藏可以造成什麼影響？
(A)增加食物色香味
(B)殺死細菌
(C)降低細菌酵素活性
(D)破壞酵素
- () 3. 根據右圖判斷，該化學反應為甲 + 丙 → 丙 + 丁 + 戊，請問何者的角色可能為酵素？
(A)甲
(B)乙
(C)丙
(D)丁
- () 4. 右表哪兩組可用以證明葡萄糖對本氏液起反應？
(A)甲、乙
(B)甲、丁
(C)乙、丁
(D)甲、丙
- () 5. (甲)加酒精；(乙)加本氏液；(丙)加碘液；(丁)加熱；(戊)加唾液。欲使試管中的澱粉液，產生無 → 淡藍 → 綠 → 黃 → 橙的變化，則依序需上述哪些步驟？
(A)(丙)(戊)(丁)
(B)(乙)(丁)(甲)
(C)(戊)(丙)(甲)
(D)(戊)(乙)(丁)
- () 6. 右圖為一種酵素活性與溫度關係之示意圖。若此酵素為某種生物生存所必需，則下列敘述何者正確？
(A)此酵素約在 25°C 左右活性最佳
(B)此酵素 30°C 時的活性大於 25°C 時的活性
(C)這種生物最可能生存於高溫溫泉
(D)此酵素在 10°C 時已失去作用
- () 7. 小張到大賣場採購如右圖商品組。小張可用何種試劑檢測，作為分類依據？
(A)亞甲藍液
(B)碘液
(C)本氏液
(D)澄清石灰水
- () 8. 某溶液加入本氏液隔水加熱有綠、黃、紅等顏色出現，加入碘液呈藍黑色，則此溶液應為下列何者？
(A)蜜芋頭湯
(B)冬瓜茶
(C)檸檬紅茶
(D)汽水
- () 9. 酵素可控制化學反應，當反應結束後酵素本身會有何變化？
(A)愈來愈多
(B)與反應產物結合
(C)功成身退自行分解
(D)保持不變
- () 10. 澱粉與纖維素都屬於醣類，草食性動物的消化系統能分解纖維素，但人類的消化系統能分解澱粉，卻不能分解纖維素，請問這與酵素的何種性質有關？
(A)酵素可重複利用
(B)酵素活性會受溫度影響
(C)酵素作用對象有專一性
(D)酵素的活性會受到酸鹼值影響



組別	溶液內的物質	試劑
甲	葡萄糖 + 水	本氏液
乙	水	本氏液
丙	澱粉 + 水	碘液
丁	葡萄糖 + 水	碘液



- () 11. 在同重量下，下列哪一種食物含有較多的醣類？
(A)炭烤牛排
(B)純鮮奶
(C)葡萄乾土司
(D)高麗菜沙拉
- () 12. 「碳水化合物」是屬於哪一類的養分？
(A)蛋白質 (B)醣類 (C)礦物質 (D)維他命
- () 13. 遠洋漁船上的船員魯夫，發現最近刷牙時牙齦都會出血，請教船醫後得知，這是壞血病的前兆，只要多吃某種食物就好。則魯夫應該多吃什麼？
(A)礦泉水 (B)柑橘類水果
(C)豬肉 (D)麵條
- () 14. (甲)醣類；(乙)蛋白質；(丙)脂質；(丁)礦物質；(戊)維生素。以上各種營養素中，可以產生能量的有哪些？
(A)(甲)(丙)(丁) (B)(甲)(丁)(戊)
(C)(甲)(乙)(丙) (D)(甲)(乙)(丁)
- () 15. 有關酵素的敘述，下列何者錯誤？
(A)只有分解物質成小分子的作用
(B)在生物體內外均可進行作用
(C)可重複使用
(D)與酵素作用的物質稱為「受質」
- () 16. 科學家發現即使在炙熱的溫泉口附近，也還是有細菌生活其中，請問下列選項中，何者最可以表示溫泉口細菌及人類細胞內，酵素活性與溫度間的關係？(----- 表示溫泉口 (70°C) 細菌，—— 表示人類細胞)
(A) (B) (C) (D)
- () 17. 某實驗課程是利用某些化學試劑來測定養分的存在，測試葡萄糖時需隔水加熱，小杰的實驗結果如右表所示。請根據此表結果，幫忙判斷表中的甲試劑應該為何？
(A)碘液 (B)本氏液
(C)石灰水 (D)氯化亞鉍
- () 18. 若酵素能進行甲 + 乙 + 丙 → 乙 + 丁的反應，請問下列敘述何者正確？
(A)丁為受質 (B)乙為受質
(C)丙為酵素 (D)此為合成反應

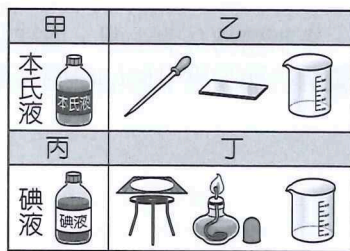
二、素養題：每題 4 分，共 28 分

- () 1. 喜馬拉雅兔的細胞中有一種酵素會影響黑色素的形成而使其毛色變黑。冬天，喜馬拉雅兔的耳朵、鼻子、尾巴及腿前端為黑色毛，而夏天時全身皆為白色，最有可能的原因是下列何者？
(A)此酵素在高溫下才有活性，所以在夏天毛色變黑
(B)冬天形成保護色，因此出現了黑色毛
(C)此酵素在低溫下活性較高，耳朵、鼻子等末梢溫度低，而形成黑色素
(D)夏天天氣炎熱，白色毛較易吸熱
- () 2. 波波利用實驗室的設備簡單檢驗了飲料中所含的養分，所得結果如右表所示，則下列敘述何者正確？
(A)唯一含有澱粉的是烏龍茶
(B)糖分含量最多的是可樂
(C)若波波喝下等量的茉莉花茶和可樂，則由可樂獲得的熱量較多
(D)烏龍茶提供的營養成分無法在人體產生能量

食物	碘液	本氏液
芭樂汁	藍黑色	黃色
烏龍茶	黃褐色	藍色
可樂	黃褐色	綠色
茉莉花茶	黃褐色	紅色

- () 3. 市面上許多洗衣粉都標榜加入除垢酵素，可以使衣物洗得更潔白。你認為此種說法是否可信？
 (A)可信，因為同一種酵素能分解各種不同的衣服污垢
 (B)不可信，因為酵素只能在細胞中作用
 (C)可信，因為不同酵素有不同的作用環境與分解功能
 (D)不可信，因為洗衣粉是鹼性，會破壞酵素

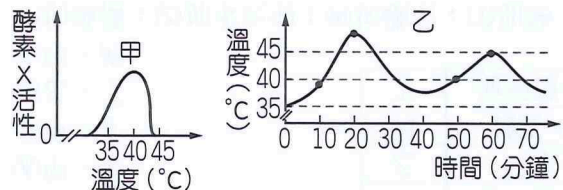
- () 4. 藥瓶裝了一種醣類物質，但標籤不慎脫落，若想要檢測藥瓶中的成分是否為澱粉，需用到右圖中的何種藥品及何組器材進行實驗？



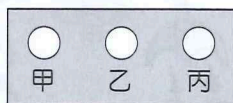
- (A)甲、乙
 (B)甲、丁
 (C)乙、丙
 (D)丙、丁
- () 5. 甲、乙、丙、丁四支試管中，分別加入不同試液反應，經使用本氏液檢測後，結果甲呈紅色、乙呈淡藍色、丙呈淡藍色、丁呈紅色，如下表所示。關於這四支試管的反應，下列敘述何者正確？

試管	甲	乙	丙	丁
2mL、10%澱粉液	+	+	+	-
2mL、10%葡萄糖液	-	-	-	+
2mL 唾液	+	-	+	-
2mL 蒸餾水	-	+	-	+
1mL、1%鹽酸	-	-	+	-
以上試管於 37°C 下反應 30 分鐘，再加入 2mL 本氏液後隔水加熱反應				
顏色變化	紅	淡藍	淡藍	紅

- (A)甲、乙試管：唾液具有分解鹽酸的功能
 (B)甲、丙試管：唾液在酸性環境下無法進行澱粉的分解
 (C)乙、丁試管：沒有唾液存在，澱粉仍在加入蒸餾水後反應為葡萄糖
 (D)丙、丁試管：唾液在酸性環境下可以分解澱粉為葡萄糖
- () 6. 酵素 X 活性與溫度的關係如圖甲，且知酵素 X 置於超過 44°C 的環境中，就無法再回復活性。小張在試管中加入 20 mL 具活性的酵素 X，並將試管置於控溫的裝置中，其溫度隨時間控制如圖乙。若小張在第 10、20、50、60 分鐘時，分別從試管中取出 2mL 的酵素 X，進行酵素活性分析，根據實驗推測，下列何者正確？

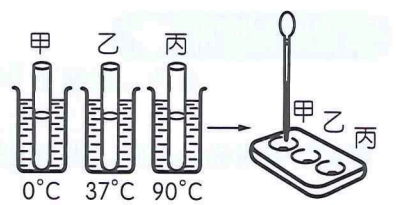


- (A)10 分鐘時，酵素活性是四次採樣中活性最小
 (B)20 分鐘時，酵素活性達最大值
 (C)50 分鐘時，酵素活性小於 20 分鐘時的活性
 (D)60 分鐘時，酵素不具活性
- () 7. 如右圖，在甲處滴上 15% 葡萄糖液、乙處滴上 75% 葡萄糖液、丙處滴上清水。若再各滴上本氏液約 10 分鐘後，會呈現淡藍色的是何者？

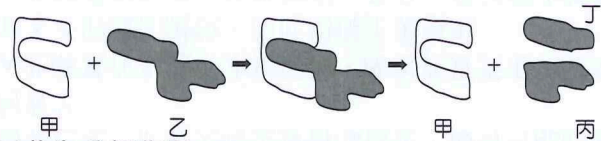


- (A)甲、乙、丙
 (B)僅甲、乙
 (C)僅乙、丙
 (D)僅甲、丙

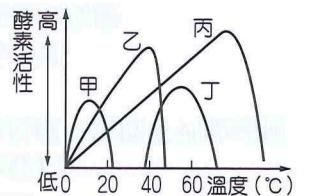
- () 2. 如右圖，甲、乙、丙三試管均加入 3mL 澱粉及 3mL 唾液，分別置於 0°C、37°C、90°C 水浴中。每隔一段時間，分別從甲、乙、丙三試管各取出等量的液體，冷卻後滴入碘液，則哪一試管的液體經此檢驗後，首先不再出現藍黑色的變化？
 (A)甲
 (B)乙
 (C)丙
 (D)甲、乙、丙同時



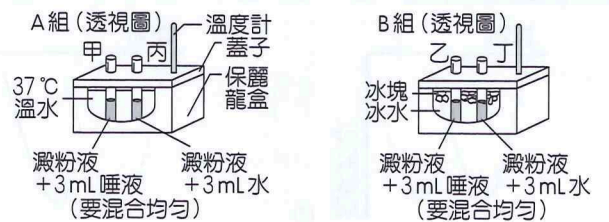
- () 3. 下圖為「酵素作用」的模式圖，下列敘述何者錯誤？



- (A)此為分解作用
 (B)酵素是圖中的甲
 (C)乙稱為「受質」
 (D)甲可和丙、丁作用，再形成乙
- () 4. 右圖為甲、乙、丙、丁四種酵素活性與溫度的關係，下列敘述何者最恰當？
 (A)甲酵素在高溫中活性最高
 (B)乙酵素可能為人體內的酵素
 (C)丙酵素其活性會一直隨溫度升高而增加
 (D)溫度變動對丁酵素活性的影響比甲酵素來得高

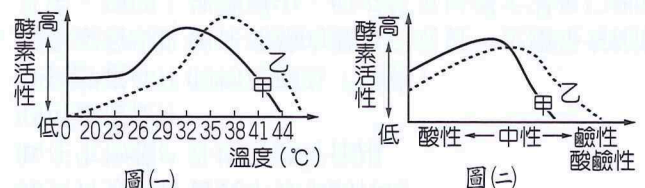


- () 5. 小英設計了如下圖的裝置，以探討唾液所含的酵素特性。40 分鐘後，四支試管都加入本氏液並隔水加熱，結果只有甲試管變色，由結果可得到下列哪一個結論？



- (A)唾液愈多，澱粉分解愈快
 (B)本氏液可加速澱粉的分解
 (C)唾液在 37°C 下分解澱粉的效果最好
 (D)溫度能加速本氏液的作用

現有兩種性質相似的甲酵素及乙酵素，為了要比對兩者對溫度及酸鹼性的活性差異，而做了活性測定，圖(-)、(+)即是測定溫度及酸鹼性對酵素活性影響的結果，試回答 6.~9. 題：

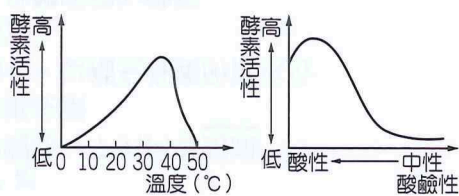


- () 6. 甲、乙兩種酵素，何者對高溫的容忍程度較高？
 (A)甲
 (B)乙
 (C)兩者相同
 (D)無法判斷
- () 7. 甲、乙兩種酵素，何者可能是人體中的酵素？
 (A)甲
 (B)乙
 (C)兩者相同
 (D)無法判斷
- () 8. 甲、乙兩種酵素，何者達到最高活性時，需要較強的酸性？
 (A)甲
 (B)乙
 (C)兩者相同
 (D)無法判斷
- () 9. 在下列何種情況下，甲、乙兩酵素將會永久失去活性？
 (A)溫度 23°C、弱酸
 (B)溫度 30°C、弱酸
 (C)溫度 55°C、強鹼
 (D)溫度 35°C、強鹼

B 部分 活用題

每題 2 分，共 18 分

- () 1. 右圖為某生物體內酵素活性變化的示意圖，對此酵素的敘述何者最恰當？

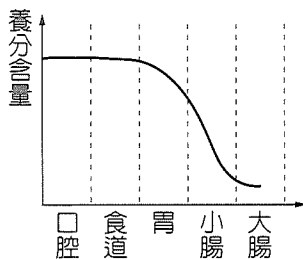
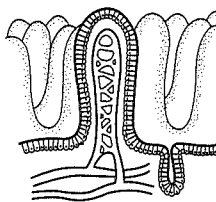
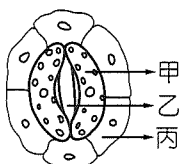


- (A)不可能為人體內的酵素
 (B)溫度、酸鹼性均對此酵素影響
 (C)其活性隨溫度升高而增加
 (D)其活性隨酸性增加而增加

A 部分 基礎題 仔細做，易得分

一、選擇題：每題 3 分，共 54 分

- () 1. 下列關於人體消化的步驟，依序排列應為何？(甲)食物變成酸性；(乙)胰臟分泌胰液；(丙)脂質分解；(丁)蛋白質分解。
(A)(甲)(乙)(丙)(丁) (B)(丁)(甲)(乙)(丙)
(C)(甲)(丁)(乙)(丙) (D)(乙)(丙)(甲)(丁)
- () 2. 下列哪些生物可以靠行光合作用製造養分？
(甲)榕樹；(乙)蘭花；(丙)松鼠；(丁)松樹；(戊)蒲公英；(己)龜。
(A)僅(乙)(丙)(丁)(戊) (B)僅(乙)(丁)(己)
(C)僅(乙)(丁)(戊) (D)僅(甲)(乙)(丁)(戊)
- () 3. 葉片上、下表皮之外，包覆一層「角質層」，其功能為何？
(A)支持葉片 (B)行光合作用
(C)幫助水分釋出 (D)防止水分散失
- () 4. 軍陽用顯微鏡觀察紫背鴨跖草葉子的下表皮，如右圖所示，下列敘述何者正確？
(A)丙能調節甲的開閉
(B)下表皮的甲數量多於上表皮
(C)乙為氣體進出的通道，水分也由此吸收
(D)丙可進行光合作用
- () 5. 關於右圖絨毛功能的敘述，下列何者錯誤？
(A)絨毛可增加養分的吸收表面積
(B)小腸及大腸中均具有此構造
(C)葡萄糖及水分可被絨毛吸收
(D)絨毛內壁具有微血管
- () 6. 正在節食的志玲，晚餐吃了一塊燙雞肉、一碗白飯、一塊清蒸魚、一小塊豆腐。右圖為某種食物在志玲消化道的改變，請問此食物不可能為下列何者？
(A)白飯 (B)燙雞肉
(C)清蒸魚 (D)豆腐
- () 7. 如果盈咬穿白色裙子坐在草地上，裙子因為與草摩擦而沾染了綠色汁液，下列哪一種方法最容易把綠色汁液洗去？
(A)用熱酒精洗 (B)用自來水洗
(C)用沸水洗 (D)用肥皂水洗
- () 8. 禹清在顯微鏡下看到葉片的下表皮有很多個氣孔，請問氣孔是由哪一種細胞組成的？
(A)葉肉細胞 (B)軟木栓細胞
(C)氣孔細胞 (D)保衛細胞
- () 9. 光合作用最主要的目的是將太陽的能量儲存到下列何種物質？
(A)氧氣 (B)酵素 (C)葡萄糖 (D)葉綠素
- () 10. 小腸中需要哪些消化腺所提供的消化液，才能將食物完全分解？
(A)唾液、腸腺、胃腺 (B)胃腺、腸腺、膽囊
(C)膽囊、胰臟、肝臟 (D)腸腺、肝臟、胰臟



- () 11. 下列何者為合成作用？
(A)蛋白質變成胺基酸
(B)葡萄糖變成澱粉
(C)脂質變成脂肪酸、甘油
(D)澱粉變成葡萄糖
- () 12. 下列何者為不含酵素的消化液？
(A)膽汁 (B)唾液
(C)胃液 (D)腸液
- () 13. 無用的食物殘渣成為糞便經肛門排出，所以你認為肛門是屬於下列何種器官？
(A)排泄 (B)消化 (C)呼吸 (D)循環
- () 14. 下列哪些養分可直接被人體吸收？
(A)澱粉、葡萄糖
(B)維生素、蛋白質
(C)纖維素、礦物質
(D)脂肪酸、維生素
- () 15. 有些營養素在人體無法被酵素分解，卻可增加糞便的體積，則是下列哪一種？
(A)澱粉
(B)維生素
(C)纖維素
(D)脂質
- () 16. 關於人體酵素的敘述，下列何者正確？
(A)各種消化腺都分泌同一種酵素
(B)胃液中的胃酸可抑制胃蛋白酶的活動
(C)人類能分泌消化纖維素的酵素
(D)唾液內的酵素會因煮沸而被破壞
- () 17. 小芬使用的洗髮精含有古早洗頭祕方——豬膽汁，可以把頭髮洗得乾乾淨淨。請問這祕方的作用應該為下列何者？
(A)分解脂質 (B)乳化脂質
(C)乳化蛋白質 (D)分解礦物質
- () 18. 老師給小明一段腸子的活體標本，請他判斷此段腸子為大腸或小腸，下列何者不能作為判別的線索？
(A)腸子管徑的大小
(B)有無絨毛
(C)消化道中殘留分泌物的分析
(D)腸壁有無肌肉

二、素養題：每題 4 分，共 28 分

- () 1. 靜香和美美在玩人體器官猜一猜的遊戲：雙方必須根據對方的提示猜出器官名稱，答對的人可以獲得獎品。如右上圖字卡為靜香所給的提示，美美應該回答下列何種器官，才能獲得獎品？
(A)胃 (B)口腔
(C)小腸 (D)大腸
- () 2. 已知某藥廠的設計是將蛋白質以脂質包裹，當外層的脂質被消化液分解後，內部的蛋白質才能釋出。若人體攝入此藥品，則推測其所含的蛋白質釋出之地點應在下列哪一消化器官中？
(A)胃 (B)口腔 (C)小腸 (D)食道

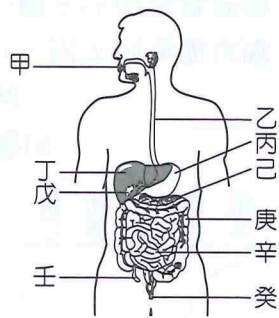
提示一：可以蠕動並分解食物
提示二：可以分解蛋白質
提示三：可以分泌消化液
提示四：可以吸收大部分的水分及養分

- () 3. 胖虎將四株水芙蓉放在甲、乙、丙、丁四種不同濃度的葡萄糖溶液中種植，並於一天後取出水芙蓉根部細胞放在顯微鏡下觀察，如下圖所示。請推測甲、乙、丙、丁四組水溶液的水芙蓉，何者的光合作用效率最高？（圖：水芙蓉為一種水生植物）

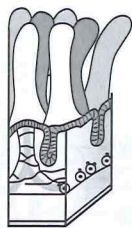
組別	甲	乙	丙	丁
實驗操作				
根部細胞情形				

- (A)甲 (B)乙
(C)丙 (D)丁

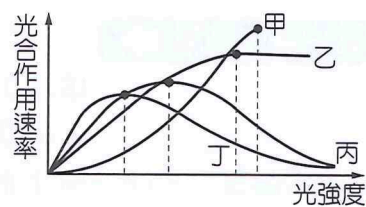
花輪今天的早餐吃了饅頭、荷包蛋各一個，還有一杯鮮奶；右圖為人體的消化系統，試回答 4～7 題：



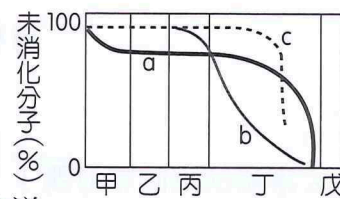
- () 4. 他所吃的荷包蛋，其主要所含養分應在上圖中的哪些部位被分解？
(A)甲、乙 (B)丙、己 (C)丙、戊 (D)丙、辛
- () 5. 要將饅頭、荷包蛋、鮮奶完全消化完畢，是在上圖的哪一部位？
(A)甲 (B)丙 (C)辛 (D)己
- () 6. 俗稱的「盲腸炎」，通常是專指上圖的哪一部位發炎？
(A)庚 (B)辛 (C)壬 (D)癸
- () 7. 可在「辛」找到右圖的構造，其主要功能為下列何者？
(A)促進腸胃蠕動
(B)延長食物分解的時間
(C)增加吸收養分的表面積
(D)保護小腸



- () 3. 芬芬從海洋中的不同深度採集到甲、乙、丙、丁四種不同類型的浮游藻類，分別測定其在不同光強度下的光合作用速率，結果如右上圖，請判斷何種藻類最適合生活較深處的海域？



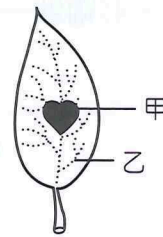
- (A)甲 (B)乙
(C)丙 (D)丁
- () 4. 在葉子的上下表皮塗抹凡士林（一種透明油膏），會阻塞氣孔，使氣體不能從氣孔進出，過幾天後再進行有無澱粉的檢測，則下列實驗結果何者正確？
(A)葉片呈藍黑色，因為二氧化碳可由根吸收，再運送到葉片
(B)葉片呈藍黑色，因為光合作用與氣孔的開閉無關
(C)葉片呈黃褐色，因為缺少二氧化碳，無法進行光合作用產生澱粉
(D)葉片呈黃褐色，因為水分無法從氣孔排出
- () 5. 右圖為人類消化的過程，a 為澱粉、b 為蛋白質、c 為脂質，由甲～戊表示消化道，下列敘述何者錯誤？
(A)丙處消化不多，可能是食道
(B)蛋白質可在丙、丁處消化
(C)消化後的養分可在丁處大量吸收
(D)脂質在丁處開始被分解



「光與光合作用」的實驗步驟如下：

步驟(一)：將一盆植物先放在黑暗的箱子中三天。

步驟(二)：取出盆栽並將其中一枚葉片（整片呈翠綠色）用黑色紙貼在葉片中間（如右圖中的甲），然後置於日光下，連續照光三天。



步驟(三)：摘取這枚葉片加以處理，並除去葉綠素。

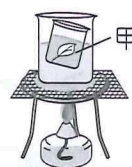
步驟(四)：滴加碘液，並觀察葉片的呈色情形。

試回答 6、7 題：

- () 6. 圖中的甲部位和乙部位加碘液後各呈何種顏色？
(A)甲：藍黑色、乙：藍黑色
(B)甲：黃褐色、乙：藍黑色
(C)甲：藍黑色、乙：黃褐色
(D)甲：黃褐色、乙：黃褐色
- () 7. 承 6 題，根據這個結果，可得到下列哪一個結論？
(A)葉片需要遮光才能消耗澱粉
(B)葉片需要遮光才能製造葡萄糖
(C)葉片需要光才能製造澱粉
(D)葉片需要葉綠素才能製造澱粉

妙麗做「光與光合作用」的實驗，數天後，摘下包鋁箔的葉片做測定，試回答 8、9 題：

- () 8. 檢驗「光合作用產物」的步驟如下：(甲)熱水漂洗；(乙)酒精隔水加熱；(丙)滴入碘液；(丁)將葉片放入沸水中煮。則其先後順序為下列何者？
(A)(甲)(乙)(丙)(丁) (B)(丁)(丙)(乙)(甲)
(C)(丁)(乙)(甲)(丙) (D)(乙)(甲)(丁)(丙)
- () 9. 溶出葉綠素的裝置如右圖所示，則甲為哪一種液體？
(A)石灰水 (B)葡萄糖水
(C)水 (D)酒精



B 部分 活用題 動動腦，得高分

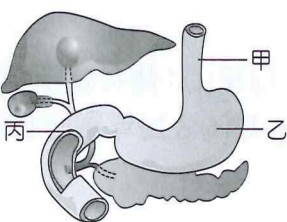
每題 2 分，共 18 分

- () 1. 人體的四種消化功能如下表，請問何種消化液在胃中作用？（打✓表示主要分解該項物質）

消化液種類	醣類	脂質	蛋白質
甲	✓		
乙	✓		✓
丙	✓	✓	✓
丁			✓

- (A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁

- () 2. 波波回到家吃了一碗當歸鴨麵線。請依右圖判斷關於食物消化過程的敘述，下列何者正確？

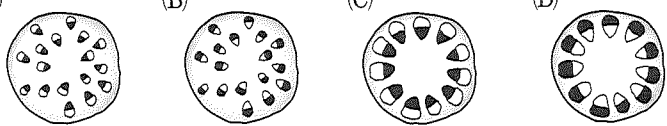
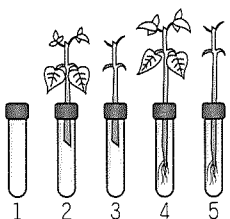
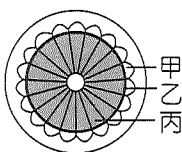


- (A)甲先將當歸鴨麵線各類的養分進行初步分解
(B)乙分泌的消化液呈強酸性，有助於其內的酵素分解麵線
(C)湯汁內的水分進入人體後，最先在丙中被吸收
(D)鴨油主要在乙處進行消化吸收

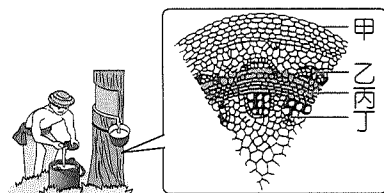
A 部分 基礎題 仔細做，易得分

一、選擇題：每題 3 分，共 54 分

- () 1. 「樹怕剝皮，不怕空心」，溪頭有棵生機盎然的空心老樹，請問其存活的原因為何？
(A)形成層可運送水分
(B)樹皮可運送水分
(C)形成層可產生運送水分的新細胞
(D)百年以上的老樹不必靠水分生活
- () 2. 右圖為榕樹莖的橫切面示意圖，下列敘述何者正確？
(A)物質在丙內的運送方向為由上往下
(B)土壤中的礦物質主要是由甲運送
(C)乙細胞分裂會使莖加粗
(D)開花時，根儲藏的養分是由丙運送至花芽
- () 3. 編號 1 到 5 的五支試管分別為不同的實驗裝置，每支試管皆裝有等量的水，如右圖。若要研究「葉片的有無」和「蒸散作用的速率」之關係，下列何種組合可作為此實驗設計的實驗組與對照組？
(A)編號 1 和 2
(B)編號 1 和 3
(C)編號 3 和 4
(D)編號 4 和 5
- () 4. 玉米的葉片葉脈如右圖所示，若將其枝條放入裝有黑色墨水的量筒中，1 小時之後將莖橫切，取一薄片置於顯微鏡下觀察，此時所見的情形，最可能為下列何者？
(A) (B) (C) (D)
- () 5. 臺灣的赤腹松鼠危害甚鉅，許多樹木被松鼠啃掉一大圈樹皮而死亡，造成死亡最初的原因為何？
(A)向根運送養分的管道中斷
(B)向葉子運送水分的管道中斷
(C)向根運送水分的管道中斷
(D)向葉子運送養分的管道中斷
- () 6. 平日所吃胡蘿蔔的根中儲存有許多養分，請問這些養分來自何處？
(A)根自土壤中吸收而來
(B)葉子製造運輸到根部儲存
(C)由空氣中自氣孔進來
(D)由根毛滲透進來
- () 7. 植物體內的水分大多來自於何處？
(A)葉面的吸收 (B)光合作用的形成
(C)保衛細胞的生成 (D)根部的吸收
- () 8. 植物行蒸散作用的主要目的為何？
(A)排出二氧化碳 (B)吸取更多的水分
(C)吸取更多的氧氣 (D)吸收土壤中的養分
- () 9. 插花時要將枝條放在水中剪斷，這是為什麼？
(A)使木質部的細管充滿水分
(B)使韌皮部的細管充滿水分
(C)避免枝條折斷
(D)避免韌皮部內形成氣泡
- () 10. 關於植物根部根毛的敘述，下列何者錯誤？
(A)是由根部表皮細胞向外突出所形成
(B)可以增加吸收面積
(C)根毛細胞亦可行光合作用
(D)根毛可以吸收溶於水的礦物質



- () 11. 有關植物維管束的敘述，下列何者錯誤？
(A)所有的維管束植物都有韌皮部、形成層及木質部
(B)韌皮部可以輸送養分
(C)形成層向外增生韌皮部細胞，向內增生木質部細胞
(D)木質部可以輸送水分及礦物質
- () 12. 下列哪一項敘述與植物體內水分的輸送無關？
(A)維管束排列的位置
(B)水分蒸散時產生的拉力
(C)水分由氣孔散失
(D)輸水細胞為細管狀
- () 13. 橡膠樹樹幹各部分皆有網狀組織的乳膠導管可產出乳膠，但是主幹接近形成層的韌皮部是乳膠導管最密集的部分。請問若要收集最多的乳膠，應該要割開右圖中的哪部分採膠？
(A)甲 (B)乙
(C)丙 (D)丁
- () 14. 觀察植物的構造，下列敘述何者正確？
(A)可根據年輪判斷玉米的年齡
(B)韌皮部細胞受氣候影響形成年輪
(C)環紋的部分是木質部，俗稱木材
(D)環紋有深淺，是因形成層細胞大小不一
- () 15. 菟絲子是一種寄生植物，會利用莖上的吸取器插入另一綠色植物體內，以吸取其有機養分。下列何者是綠色植物被吸取器插入吸收養分的主要部位？
(A)木質部
(B)形成層
(C)韌皮部
(D)角質層
- () 16. 甲形成層；乙老化木質部；丙新生韌皮部；丁新生木質部；戊老化韌皮部。在榕樹莖的橫切面上，由外而內順序為何？
(A)甲(乙)丙(丁)戊
(B)戊(丙)甲(丁)乙
(C)丁(丙)甲(戊)乙
(D)乙(丁)甲(戊)丙
- () 17. 關於氣孔的敘述，下列何者正確？
(A)一個氣孔由一對保衛細胞組成，保衛細胞為方形
(B)氣孔可吸收光合作用所需的水
(C)大部分的陸生植物上、下表皮氣孔數量一樣多
(D)氣孔可讓光合作用所需的二氧化碳進入
- () 18. 關於維管束植物體內水分與礦物質的吸收與運輸，下列敘述何者正確？
(A)水分主要是由氣孔吸收
(B)礦物質主要是由根部吸收
(C)兩者皆主要以擴散作用向上運輸
(D)水分主要是靠維管束的韌皮部運輸



二、素養題：每題 4 分，共 28 分

- () 1. 某校園中要興建綜合活動中心，須將升旗臺後方一排相思樹移植到校門口圍牆處，總務處將移植樹木時的建議和主要原因表列，如下表。請選出下列哪些要點的建議，與其主要原因是相符合的？

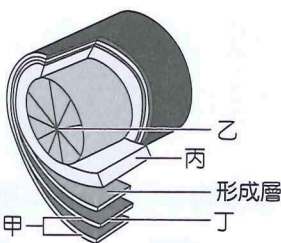
要點	建議	主要原因
甲	附著在根上的泥土不要移除和破壞	避免傷害根部和根毛的構造
乙	剪除部分的枝葉和樹幹	幫助莖內的水上升至葉
丙	傍晚或陰天時進行移植 比豔陽天好	減少蒸散作用

- (A)僅甲、乙 (B)僅乙、丙
(C)僅甲、丙 (D)甲、乙、丙

- () 2. 佳宜在校園裡採集不同植物的葉片，並帶回實驗室用顯微鏡觀察葉片的氣孔分布，記錄結果如下表。依據此表判斷，下列敘述何者最合理？

植物種類	平均氣孔數目 (個/cm ²)	
	上表皮	下表皮
馬鈴薯	5100	16100
萬年青	0	1400
彩葉草	0	14100
玉米	5200	6800
燕麥	2500	2300
水蘊草 (沉水植物)	0	0

- (A)馬鈴薯葉片下表皮的蒸散作用速率較上表皮快
(B)燕麥葉片下表皮的保衛細胞數量比下表皮的氣孔數量少
(C)陸生植物的氣孔分布不均，只集中於葉片的下表皮
(D)水蘊草葉片沒有氣孔，表示不需要氣體進出植物體
- () 3. 小瑜家的原木板凳條紋如右圖所示，甲環紋的顏色較深，乙環紋的顏色較淺。則下列敘述何者正確？
- (A)甲環紋的細胞曾經負責植物水分運輸的功能
(B)乙環紋的細胞在秋、冬季節生長，所以顏色較淺
(C)愈大圈、接近外圍的環紋代表形成的年代愈久遠
(D)此板凳的木材若來自於熱帶雨林，則甲、乙環紋深淺對比會更明顯
- () 4. 右圖是某植物樹幹的剖面圖，下列敘述何者正確？
- (A)乙是木質部，丙是韌皮部
(B)丁運輸物質的方向只能由上往下
(C)乙、丙均可堆積形成木材
(D)松鼠若啃食甲，對植物沒有影響
- () 5. 品阡依下圖的方法，在家 DIY 彩虹玫瑰。關於製作完成的彩虹玫瑰，下列敘述何者正確？



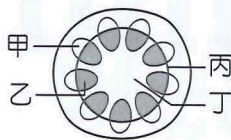
製作彩虹玫瑰的方法

1. 水中一次加入多種顏色的食用染料。
2. 將白色玫瑰置入水中。
3. 待玫瑰的莖吸水後，花瓣便同時擁有多種色彩。



- (A)花瓣中具有維管束
(B)玫瑰的莖內不具有形成層
(C)在顯微鏡下，玫瑰莖的橫切面為
(D)玫瑰內運送染料的方向為由上至下

右圖為某種植物莖部橫切面的構造圖，根據此圖，試回答 6、7 題：



- () 6. 已知「紅椿象」是以此種植物樹皮中的汁液為食的昆蟲，若想分析「紅椿象」所吸取的成分，應選擇圖中的哪一部位進行研究最合適？
- (A)甲
(B)乙
(C)丙
(D)丁
- () 7. 燕巢地區種植牛奶蜜棗，會將牛奶及微生物混合發酵形成「礦物質肥料」後再施加於土壤中，上述的肥料，可由根部吸收後，經下列何者運送至植物體利用？
- (A)甲
(B)乙
(C)丙
(D)丁

B 部分 活用題

動動腦，得高分

每題 2 分，共 18 分

- () 1. (甲)根部細胞死亡；(乙)葉部細胞枯死；(丙)水分運送受阻；(丁)養分運送受阻。若柳杉的莖被環狀剝皮後會造成柳杉枯死，依發生順序排列，下列何者正確？

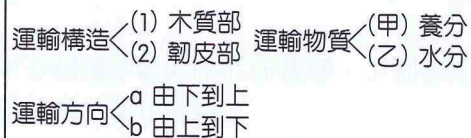
- (A)(丁)(丙)(甲)(乙)
(B)(丙)(丁)(甲)(乙)
(C)(丁)(甲)(丙)(乙)
(D)(丁)(甲)(乙)(丙)

- () 2. 取帶有等數量葉片的芹菜葉柄，做不同的處理，如下表，而後放入盛有等量水的 100mL 量筒中，置於陽光充分的室外四小時，哪一個量筒水位最高？(凡士林為一種透明油膏)

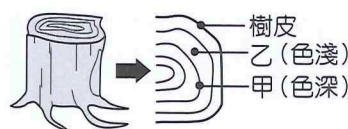
選項	量筒編號	芹菜處理的方法
(A)	甲	在葉柄表皮塗上凡士林
(B)	乙	在葉的下表皮塗上凡士林
(C)	丙	在葉的上表皮塗上凡士林
(D)	丁	不做任何處理

- () 3. 如右圖所示，有關植物維管束運輸的正確組合為下列何者？

- (A)(1)→(甲)→a
(B)(2)→(乙)→b
(C)(1)→(乙)→a
(D)(2)→(甲)→a

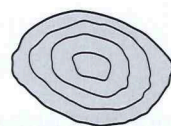


- () 4. 小青走在街上，看見一棵行道樹被砍，如右圖，小青觀察樹幹的剖面，請問她的想法下列哪一項是正確的？



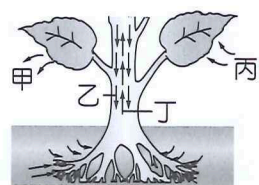
- (A)此生物個體以下最高的層次是器官
(B)甲的細胞生長緩慢，故比乙的細胞來得大
(C)甲細胞功能為運輸養分，乙細胞功能為輸送水分
(D)生長在臺灣的行道樹甲乙間深淺色差比在溫帶明顯

- () 5. 如右圖，若此樹為西元 2010 年底砍伐下來，則此樹約是哪一年所種植的？



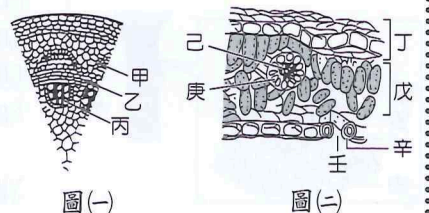
- (A)1998 年
(B)2001 年
(C)2004 年
(D)2007 年

- () 6. 右圖為整株植物之運輸作用的模型圖，下列敘述何者正確？



- (A)甲排出的氣體來自於韌皮部
(B)乙內運輸物質為醣類養分
(C)丙為來自大氣中的水氣
(D)丁為維管束內側的韌皮部

- 圖(-)是某木本植物莖的橫切面，圖(=)是葉的橫切面，試回答 7~9 題：

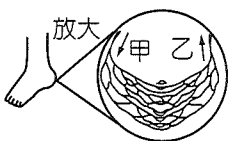


- () 7. 圖(=)中的哪些細胞可行光合作用？
- (A)丁、己、辛
(B)戊、辛、壬
(C)僅戊、辛
(D)僅己、戊
- () 8. 水分在植物體內運輸的路徑，下列何者正確？
- (A)壬→己→丙
(B)壬→庚→丙
(C)甲→己→壬
(D)丙→己→壬
- () 9. 關於「丁」構造，下列敘述何者錯誤？
- (A)可行光合作用
(B)具有角質層，可防止水分散失
(C)屬於「組織層次」
(D)有些植物在丁的部分也看到「壬」構造

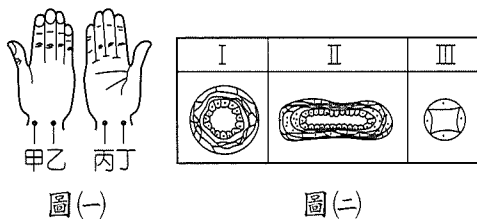
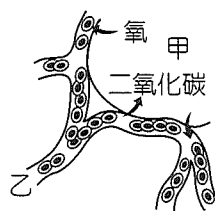
A 部分 基礎題 仔細做，易得分

一、選擇題：每題 3 分，共 54 分

- () 1. 有關人體防禦作用的敘述，下列何者正確？
(A)皮膚與黏膜屬於專一性的防禦作用
(B)發炎反應讓更多的白血球一起清除病原體
(C)淋巴球屬於一種特殊的紅血球
(D)施打疫苗屬於非專一性的防禦作用
- () 2. 在火災之後，很多罹難者都被燒得焦黑無法辨認，這個時候會做 DNA（遺傳物質）比對分析來確定身分。如果想藉抽血做 DNA 比對分析，應該取血液中的哪一部分？
(A)血漿 (B)白血球
(C)成熟的紅血球 (D)血小板
- () 3. 榮恩測出的實驗結果如右表，下列何者正確？
(A) $a > b$ (B) $c > d$
(C) $a > c$ (D) $d > b$
- | | 脈搏 | 心音 |
|-----|----|----|
| 運動前 | a | b |
| 運動後 | c | d |
- () 4. 關於左心房在心血管系統中所占的地位，下列敘述何者錯誤？
(A)血液由肺循環來 (B)內含最新鮮的充氧血
(C)位於左心室上方 (D)可直接供應右心房血液
- () 5. 體循環是身體各部位的組織與心臟之間的循環，但是此循環沒有經過哪一個器官？
(A)肺 (B)胃 (C)腎 (D)腦
- () 6. 右圖為人類腳部微血管，箭頭方向代表血液方向，則圖中乙血管的血液先送回心臟的哪一腔室？
(A)左心房 (B)右心房
(C)左心室 (D)右心室
- () 7. 我們吃下的維生素主要是由血液中的何者運送？
(A)紅血球 (B)白血球 (C)血小板 (D)血漿
- () 8. 當心臟舒張時，血液流動情形如何？
(A)由動脈流回心臟 (B)由靜脈流回心臟
(C)由心臟流向動脈 (D)由心臟流向靜脈
- () 9. 有關人體血管的比較，下列何者正確？
(A)分布最廣的是動脈，其次是靜脈，微血管最少
(B)管壁厚度大小：動脈 > 微血管 > 靜脈
(C)管腔大小：靜脈 > 動脈 > 微血管
(D)人體的動脈均是充氧血，靜脈均是缺氧血
- () 10. 關於人類心臟的敘述，下列何者錯誤？
(A)心臟位於胸腔中央偏左邊
(B)心室皆與動脈相連
(C)右心房與右心室為充氧血
(D)心房在上，心室在下
- () 11. 捐血時抽取甲血管的血，輸血時輸入乙血管的血，則甲、乙依序分別為下列何者？
(A)皆為動脈 (B)皆為靜脈
(C)動脈、靜脈 (D)靜脈、動脈
- () 12. 有關微血管的敘述，下列何者錯誤？
(A)分支很細布滿全身
(B)使血液和組織間的物質交換
(C)最薄的部分只有一層細胞的厚度
(D)最細的微血管處紅血球可從管壁間隙離開血管

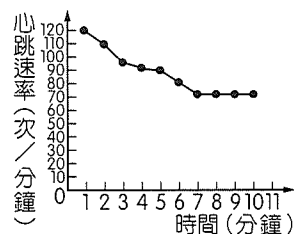


- () 13. 右圖表示人體內甲（肺泡）及乙（微血管）進行氣體交換，下列敘述何者正確？
(A)二氧化碳及氧的濃度，甲均大於乙
(B)二氧化碳及氧的濃度，甲均小於乙
(C)甲的二氧化碳濃度大於乙；但氧的濃度則小於乙
(D)氣體是由濃度高往濃度低的地方擴散
- () 14. 血管中有較多氧氣和養分的是下列何者？
(A)大靜脈 (B)淋巴管 (C)主動脈 (D)肺動脈
- () 15. 含氧充裕的血液在體內循環途徑，正確順序是下列何者？
(A)肺動脈→右心→主動脈
(B)肺動脈→左心→主動脈
(C)肺靜脈→右心→主動脈
(D)肺靜脈→左心→主動脈
- () 16. 關於人體血液中所含三種血球，下列何者正確？
(A)依體積大小，紅血球 > 白血球 > 血小板
(B)依數量多寡，紅血球 > 白血球 > 血小板
(C)紅血球可變形穿過微血管壁
(D)當血紅素或紅血球數量太少時，將會引起貧血
- () 17. 圖(一)為三種血管橫切面圖，若要測量脈搏最強處，要按住圖(一)中的哪一部位？
圖(一) 圖(二)
而所按住的血管橫切面又是圖(二)中的何者？
(A)甲，Ⅰ (B)丙，Ⅰ (C)丁，Ⅰ (D)丁，Ⅱ
- () 18. 甲)右心房、右心室之間；乙)左心室與主動脈之間；丙)左心房與肺靜脈之間；丁)頭部的主動脈；戊)腿裡的大靜脈；己)動、靜脈之間的微血管。人體心血管系統中的哪些構造不具有瓣膜？
(A)甲)乙)戊) (B)丙)丁)己)
(C)丙)戊)己) (D)僅己)



二、素養題：每題 4 分，共 28 分

- () 1. 右圖是喬巴醫生進行某項活動後的心跳速率（每分鐘心跳次數）變化圖。請判斷活動約 10 分鐘後，喬巴醫生的脈搏速率約為下列何者？
(A) 60 次 / 分鐘 (B) 70 次 / 分鐘
(C) 90 次 / 分鐘 (D) 120 次 / 分鐘
- () 2. 護理師在幫病人注射點滴時，常以橡皮軟管綁住手臂上端，讓血管浮現以利扎針，如右圖所示。關於點滴注射位置的敘述，下列何者正確？
(A)注射在橡皮軟管前方的靜脈，因血流往心臟方向受阻而使靜脈浮現
(B)注射在橡皮軟管前方的動脈，因血流往心臟方向受阻而使動脈浮現
(C)注射在橡皮軟管後方的動脈，因血流往手掌方向受阻而使動脈浮現
(D)注射在橡皮軟管後方的靜脈，因血流往手掌方向受阻而使靜脈浮現

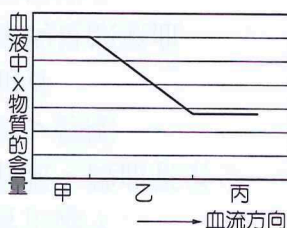


- () 3. 下表為人體動脈和靜脈的差異比較，請問下列哪些敘述是正確的？

血管	動脈	靜脈
(甲)管壁	壁厚、富彈性	壁薄、彈性較差
(乙)與心臟的連接	最粗的動脈和心房相連接	最粗的靜脈和心室相連接
(丙)血流方向	帶領血液離開心臟	帶領血液返回心臟
(丁)血液速度	快	慢
(戊)血液含氧量	高	低

- (A)僅(甲)(丙)(戊)
(B)僅(甲)(丙)(丁)
(C)僅(甲)(丙)(丁)(戊)
(D)(甲)(乙)(丙)(丁)(戊)

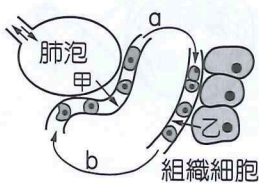
- () 4. 甲、乙、丙是某器官內的三種血管，右圖為某物質 X 在血管甲、乙、丙中含量的變化。則下列哪些人的敘述是正確的？



阿國：甲是小動脈。
阿倫：X 物質不可能為二氧化碳。
大仁：X 物質可能為葡萄糖。
小宋：丙是微血管。

- (A)阿國、大仁
(B)阿倫、小宋
(C)阿國、阿倫
(D)阿倫、大仁

- () 5. 右圖為微血管與肺泡及組織細胞間的構造，其中甲、乙是物質的擴散方向，a、b 是血液流動路徑，則下列敘述何者正確？



- (A) a 路徑需經過右心房
(B) b 路徑需經主動脈
(C) 甲是二氧化碳的擴散方向
(D) 乙是廢物的擴散方向

- () 6. 某人罹患肺病，由手臂靜脈進行注射藥劑治療，下列何者是正確的藥品流向？

- (A)大靜脈→左心房→左心室→肺動脈→肺
(B)大靜脈→右心室→右心房→肺靜脈→肺
(C)大靜脈→右心房→右心室→肺靜脈→肺
(D)大靜脈→右心房→右心室→肺動脈→肺

- () 7. (甲)抽血；(乙)輸血；(丙)打點滴；(丁)中醫把脈；(戊)西醫量血壓。以上哪些與靜脈有關？

- (A)(甲)(乙)(丙) (B)(甲)(丁)(戊)
(C)(乙)(丙)(丁) (D)(乙)(丁)(戊)

B 部分 活用題

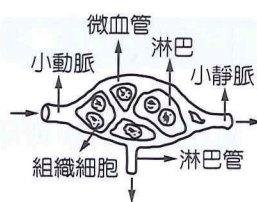
動動腦，得高分

每題 2 分，共 18 分

- () 1. 阿浩在跑步時不小心跌倒，膝蓋擦傷血流不止。關於人體防禦作用的敘述，下列何者錯誤？

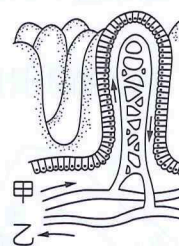
- (A)皮膚與黏膜是人體的第一道防線，可阻擋病原體入侵
(B)皮膚有了傷口，傷口附近的白血球是第二道防線
(C)所有淋巴球皆可製造具有專一性的抗體，抑制病原體的作用
(D)有些淋巴球則可破壞受感染的細胞，防止病原體擴散

- () 2. 右圖是小文所畫的心血管系統圖，老師說此圖有些錯誤。下列四位同學的指正何者正確？



- (A)小慧：血液的流向錯誤
(B)小君：淋巴管和微血管不會相通
(C)小明：組織細胞應改為紅血球
(D)小竹：淋巴應改成血漿

- () 3. 右圖為小腸絨毛血管模式圖，圖中有甲、乙血管，則下列敘述何者正確？
(箭頭表示血管內的血流方向)



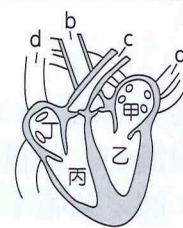
- (A)血管中葡萄糖等養分含量，甲血管 < 乙血管
(B)血液中氧氣濃度，甲血管 < 乙血管
(C)乙血管的血液流至心臟時，先流到左心室
(D)血液由甲血管流至乙血管後，血液中二氧化碳含量會減少

- () 4. 關於人體心血管系統的敘述，下列何者正確？

- (甲)心血管系統的原動力來自於心臟的收縮與舒張；
(乙)攜氧量高的血液是鮮紅色；
(丙)脈搏主要是血液流經靜脈所產生的搏動；
(丁)部分微血管口徑大小僅容單個紅血球通過。

- (A)(甲)(乙)(丙) (B)(乙)(丙)(丁)
(C)(甲)(乙)(丁) (D)(甲)(丙)(丁)

右圖為心臟及血管示意圖，試回答 5. ~ 7. 題：



- () 5. 當心臟舒張、瓣膜關閉時，可防止哪兩種血流情況發生？

- (A) d→丁、a→甲
(B) 丙→丁、乙→甲
(C) b→乙、c→丙
(D) 甲→乙、丁→丙

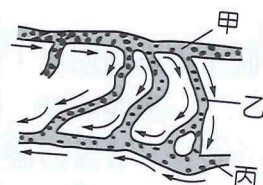
- () 6. 淋巴可經由淋巴管送回靜脈中，再重新進入心血管系統，則會先回到圖中的哪一部位？

- (A)甲 (B)乙
(C)丙 (D)丁

- () 7. 下列哪一腔室最厚，其原因為何？

- (A)乙，要將血液壓入肺中
(B)乙，要將血液壓至身體各部位
(C)丙，要將血液壓入肺中
(D)丙，要將血液壓至身體各部位

右圖為在複式顯微鏡下觀察小魚尾鰭血液流動的情形，試回答 8.、9. 題：



- () 8. 甲、乙、丙三種血管的流速，由快到慢依序為何？

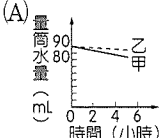
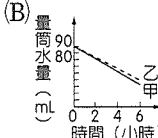
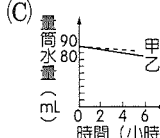
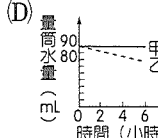
- (A)甲→丙→乙
(B)丙→乙→甲
(C)甲→乙→丙
(D)丙→甲→乙

- () 9. 在顯微鏡下，應如何分辨動脈與靜脈？

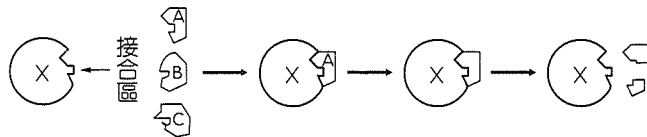
- (A)依血壓大小 (B)依血球顏色
(C)依血管粗細 (D)依血流方向

A 部分 基礎題 仔細做，易得分

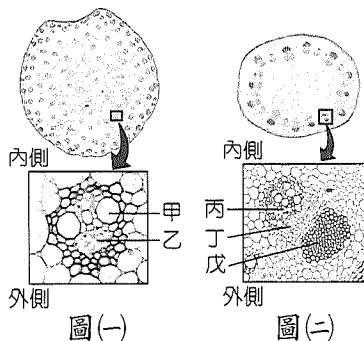
一、選擇題：每題 3 分，共 54 分

- () 1. 下列敘述何者能表達右圖資料呈現的意義？
(A)酵素的活性隨酸鹼性不同而有差異
(B)小腸中的酵素在酸性環境中活性最高
(C)胃中的酵素在任何酸鹼性中都有活性
(D)在中性環境中，所有消化酵素皆達到最高活性
- () 2. 小瑜想知道「葉子和水分蒸散作用的關係」，於是將有葉片及無葉片的芹菜枝條分別放置於甲、乙兩量筒中，並各裝水 90mL 後放置在通風處，並每隔 1 小時記錄水量。經過 5 小時後，甲量筒水量減少 12mL，乙量筒水量減少 2mL。請問如果將小瑜的紀錄繪製成圖形，應為下列何者？
- (A)  (B)  (C)  (D) 
- () 3. 右圖為葉橫切面的放大圖，請依圖選出下列敘述何者正確？
(A)甲、乙的細胞可行光合作用
(B)丁是氣體及水進出之通道
(C)丙負責水分與養分的運輸
(D)丁只有在下表皮可發現
- () 4. 人體體內「瓣膜」的功能是防止血液逆流，類似單向開啟的門，維持心血管系統的單向流動。有關瓣膜的敘述，下列何者正確？
(A)心臟舒張時，肺泡上微血管內的瓣膜會開啟
(B)心臟收縮時，頸動脈內的瓣膜會關閉
(C)靜脈與心房之間具有瓣膜
(D)心房與心室之間具有瓣膜
- () 5. 右圖箭頭代表能量或物質在葉片中的進出方向，此植物的生理作用最可能是下列何者？
(A)呼吸作用
(B)蒸散作用
(C)光合作用
(D)循環作用
- () 6. 右圖為植物根部細胞部分構造示意圖。關於此構造的敘述，下列何者正確？
(A)功能和絨毛相似，可增加吸收表面積
(B)此構造的內側為木質部，外側為韌皮部
(C)可由土壤吸收植物所需的葡萄糖
(D)加速光合作用
- () 7. 假如你是一隻蚜蟲，你所吸食的植物汁液中的糖分，可能是從植物的哪個部位運送來的？
(甲)葉，因為葉行光合作用會產生醣類；
(乙)根，因為根儲存了很多糖分；
(丙)根，因為根會吸收土壤中的糖分；
(丁)葉，因為糖分可由氣孔進入。
(A)(丙)(丁)
(B)(甲)(乙)
(C)(甲)(丙)
(D)(乙)(丙)
- () 8. 小華腳上的傷口因細菌感染而化膿，此時關於血球的變化，下列敘述何者正確？
(A)紅血球數目增加
(B)白血球數目增加
(C)紅血球數目減少
(D)白血球數目減少
- () 9. 有關人體中血液循環的敘述，下列何者正確？
(A)肺循環的起點為左心室
(B)肺靜脈的血液會回到右心房
(C)肺靜脈血液的二氧化碳量較肺動脈高
(D)氧氣和二氧化碳可在肺臟的微血管進行擴散作用

- () 10. 有關淋巴系統的敘述，下列何者錯誤？
(A)淋巴結具有過濾淋巴的功用
(B)淋巴系統的組成包括淋巴管、淋巴、淋巴結等
(C)淋巴管與微血管相連接，以回收滲出的血漿
(D)淋巴送回靜脈後，稱為血漿
- () 11. 下列哪些器官具有分泌消化液的功能？(甲)胃；(乙)胰臟；(丙)肛門；(丁)闌尾；(戊)肝臟；(己)小腸；(庚)大腸。
(A)(甲)(乙)(丁)(戊)(己)(庚)
(B)僅(甲)(乙)(戊)(己)(庚)
(C)僅(甲)(乙)(戊)(己)
(D)僅(丙)(丁)
- () 12. 旭旭在中午吃了一頓豐盛的午餐，關於食物的消化與吸收，下列敘述何者正確？
(A)消化道各處皆有消化腺可分泌消化液
(B)胰臟屬於消化道，是分解食物的主要場所
(C)在小腸中未消化完的養分可在大腸中繼續被消化
(D)胰液有助於醣類、蛋白質及脂質的分解
- () 13. 右圖為獅子消化道內分解蛋白質的示意圖，請問圖中何者可以重複使用？
(A)甲
(B)乙
(C)丙
(D)丁
- () 14. 右表所列的是兩組養分，當這兩組養分通過人體的消化系統時，會有什麼情況發生？
- | 甲組 | 乙組 |
|-----|-----|
| 維生素 | 醣類 |
| 礦物質 | 蛋白質 |
| 水 | 脂質 |
- (A)甲組會被分解，但乙組不會
(B)乙組會被分解，但甲組不會
(C)甲、乙兩組皆會被分解
(D)甲、乙兩組皆不會被分解
- () 15. 心伶因工作忙碌常常飲食不正常，因而導致胃酸分泌過多。醫生給予心伶制酸劑以中和胃酸，但仍建議她正常的飲食才是解決病痛的根本之道。請問心伶在服用此藥品後，將會影響哪一類食物的初步分解？
(A)蛋白質類
(B)澱粉類
(C)脂質類
(D)纖維素類
- () 16. 下圖為某反應示意圖，則下列敘述何者正確？



- (A) X 為酵素，A、B、C 均為其受質
(B) X 與 B 之間有專一性
(C) X 可與 A、B、C 等物質結合
(D) X 與 A 結合，在接合區進行分解反應
- () 17. 若「唾液澱粉酶」適合的溫度為 20°C~45°C，且在適合的溫度下作用，溫度每升高 10°C 時，反應速率會變快 2 倍，請問下列敘述何者正確？
(A) 20°C 時的活性會比 80°C 時為小
(B) 40°C 時的活性會比 10°C 時為小
(C) 70°C 時的活性會比 30°C 時為大
(D) 30°C 時的活性會比 5°C 時為大
- () 18. 將兩植物的莖橫切後得到圖 (一)、(二)，則下列敘述何者錯誤？
(A)甲與丙功能相同
(B)圖 (一) 的植物可能是玉米、圖 (二) 的植物可能是向日葵
(C)丁可進行細胞分裂
(D)乙與戊均可運送水分

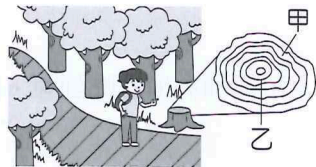


二、素養題：每題 4 分，共 28 分

- () 1. 新聞報導：新好企業遭查獲以「飼料用油」混充「食用豬油」，再製成精緻油品銷售到正易公司，傾銷全臺，多項「正易油品」中招。新好企業的油源很複雜，飼料用油只是其中一種，其他還包括由病死豬榨的豬油、棕櫚油及廢食用油等。關於油品的敘述，下列何者正確？

- (A) 油品中的脂質可以幫助熱量散失，達到保溫效果
(B) 混有病死豬豬油的油品，營養成分主要為蛋白質
(C) 若要檢查飼料用油，滴上碘液後會轉變成藍黑色
(D) 油品中的脂質是在小腸中才開始被分解與吸收

- () 2. 昀霏到八通關古道健行，在路邊看到截斷的樹木如右圖所示，請問下列有關年輪紋路的敘述，何者正確？



- (A) 年輪是植物木質部與韌皮部交替生長的結果
(B) 紋路較淺處為春、秋季節所生成，較深處為夏、冬季節所生成
(C) 年輪的存在是植物為了告訴人們生長的壽命而呈現出來的
(D) 若甲處為西元 2005 年所生成，則圖中乙處應在西元 2001 年的冬季生成

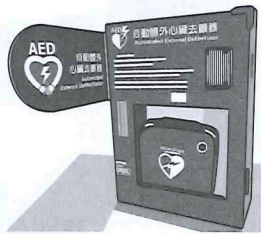
- () 3. 小新為了進一步了解唾液中酵素的作用情形，設計如下表的實驗，由此實驗只能判斷出下列何種結果？

(+ 表示有加該種物質，- 表示沒有加該種物質)

試管	澱粉	水	唾液	強酸	強鹼	步驟一	步驟二	結果
甲	+	+	-	-	-	放置 30 分鐘	加入本氏液， 並隔水加熱	藍
乙	+	+	+	-	-			紅
丙	+	+	+	+	-			藍
丁	+	+	+	-	+			藍

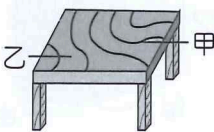
- (A) 高溫會破壞酵素
(B) 唾液在強酸、強鹼的環境下均會失去作用
(C) 唾液可與本氏液作用
(D) 酵素具有專一性

- () 4. 現在公共場所大多有設置「自動體外心臟去顫器」，簡稱 AED，如右圖。AED 主要是針對心室震顫的病患進行電擊，可有效降低病患的死亡率；所謂的「心室震顫」常是指病患心室異常快速的收縮及舒張，但卻無血液從心臟流出。請問心室震顫的病患，其每分鐘心跳數和脈搏數可能為何？



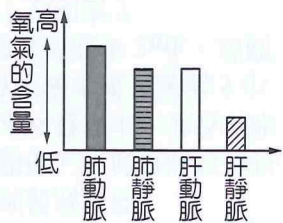
- (A) 心跳數：0 次 / 分鐘，脈搏數：300 次 / 分鐘
(B) 心跳數：0 次 / 分鐘，脈搏數：0 次 / 分鐘
(C) 心跳數：300 次 / 分鐘，脈搏數：300 次 / 分鐘
(D) 心跳數：300 次 / 分鐘，脈搏數：0 次 / 分鐘

- () 5. 茂伯喜歡泡老人茶，他有一張原木大桌子，桌面上的原木條紋清晰可見，如右圖所示。根據此圖，下列敘述何者正確？



- (A) 甲細胞的功能是運送水分，其運送方向由下往上
(B) 乙細胞是在秋冬季節生長出來
(C) 乙細胞的功能是運送養分，運送方向為上下雙向
(D) 具木材的植物，代表該植物的莖缺乏形成層

- () 6. 小賢複習課程內容時，以人體血液運輸及氣體交換的概念，推估肺動脈、肺靜脈、肝動脈及肝靜脈中，氧氣含量的高低，並作成右圖。但老師認為此圖有錯誤，下列何者可能是老師的理由？



- (A) 氧氣含量在肺動脈與肝動脈應該相同
(B) 氧氣含量在肺靜脈與肝動脈應該相同
(C) 氧氣含量在肺動脈內應較肺靜脈內低
(D) 氧氣含量在肝動脈內應較肝靜脈內低

- () 7. 右圖為人體心血管系統的示意圖，箭頭表示血液流動的方向，下列相關敘述何者正確？

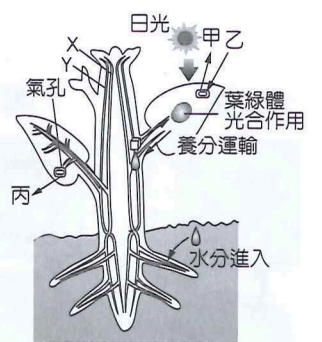


- (A) 心房與動脈相接，心室與靜脈相接
(B) 體循環在肺臟以外的組織進行物質交換，路徑較肺循環長
(C) 捐血時，應抽取丁血管中的血液，再輸入他人的丙血管
(D) 肺循環由甲左心室出發，經過肺臟，最終回到乙右心房

B 部分 活用題 動動腦，得高分

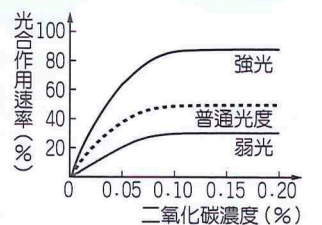
每題 2 分，共 18 分

- () 1. 右圖是榕樹體內物質運送的情形，已知 X、Y 是植物體內的構造，甲、乙是參與光合作用的氣體，丙氣體是蒸散作用的主角，則 X、Y 兩構造功能的敘述，下列何者正確？



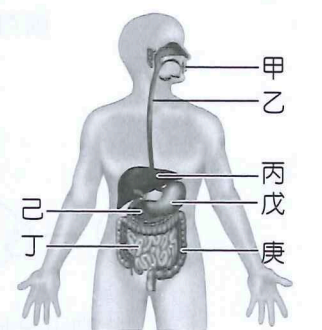
- (A) X 的運送方向為雙向
(B) 肥料由 Y 運送
(C) X 負責運送水分及礦物質
(D) Y 是植物年輪的主要結構

- () 2. 右圖是光合作用進行速率與光度、二氧化碳濃度的關係。若想使植物生長情形最好，則應將植物放在何種二氧化碳濃度及光強度下即可？



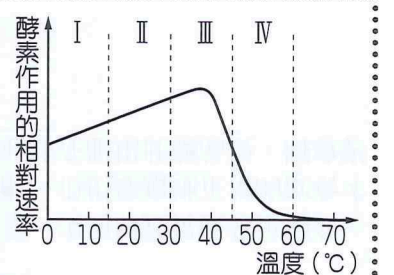
- (A) 二氧化碳低於 0.05%，強光
(B) 二氧化碳約為 0.10%，普通光度
(C) 二氧化碳約為 0.2%，弱光
(D) 二氧化碳約為 0.10%，強光

- () 3. 右圖為人體消化系統圖。若早餐吃了土司夾蛋和一杯溫牛奶，關於早餐消化的敘述，下列何者正確？



- (A) 參與早餐的消化腺有乙戊己庚
(B) 食物通過路徑為甲→乙→戊→己→丁→庚
(C) 牛奶內的蛋白質在戊先初步分解，然後在丁中消化
(D) 丙分泌的消化液含有分解蛋黃中脂質的功能

根據右圖以及生物學的知識，試回答 4、5 題：



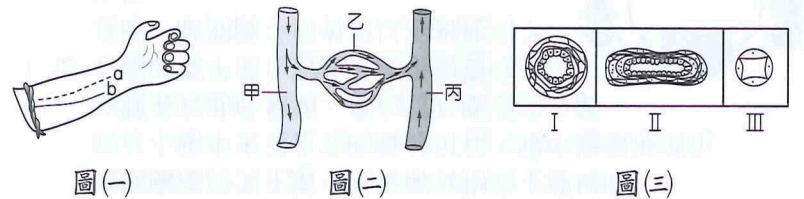
- () 4. 此種酵素最適宜的作用溫度為多少 °C？

- (A) 0°C (B) 37°C (C) 55°C (D) 60°C

- () 5. 酵素結構開始改變的點，位在圖中哪一區域？

- (A) I (B) II (C) III (D) IV

圖(一)：波波用一條塑膠管綁住左上臂結果發現 a 血管變得不明顯，而 b 血管浮現；圖(二)：手臂血管中血液流動的示意圖，圖中的箭頭代表血液的流動方向，甲、乙、丙分別為三種不同的血管；圖(三)：不同血管的橫切面。試回答 6.~9. 題：



- () 6. 關於圖(一)中的血管，下列敘述何者正確？

- (A) a 為動脈，b 為靜脈
(B) a 為靜脈，b 為動脈
(C) a 和 b 皆為動脈
(D) a 和 b 皆為靜脈

- () 7. 關於圖(二)，下列相關敘述何者正確？

- (A) 乙會收縮並產生脈搏
(B) 甲所含的葡萄糖量比乙、丙少
(C) 丙為物質交換的場所
(D) 丙所含的二氧化碳量比甲、乙多

- () 8. 下列配對何者正確？

- (A) a — 甲 (B) a — 丙
(C) b — 甲 (D) b — 乙

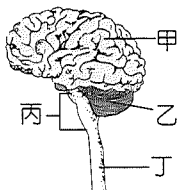
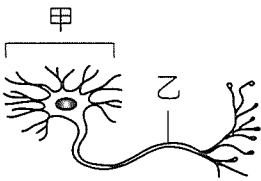
- () 9. 下列配對何者正確？

- (A) 甲 — II (B) 乙 — I
(C) 乙 — III (D) 丙 — I

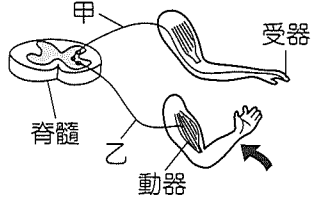
A 部分 基礎題 仔細做，易得分

一、選擇題：每題 3 分，共 54 分

- () 1. 汝瑜不小心打翻媽媽的香水，剛開始她覺得好香，漸漸的她就沒感覺了，依照生理學的觀點來說，這是什麼原因？
(A)嗅覺疲勞 (B)香味消失了 (C)錯覺 (D)味覺疲勞
- () 2. 右圖為人體的某種細胞示意圖，有關該細胞的敘述，下列何者正確？
(A)是人體中最粗的細胞
(B)此細胞多突起，主要構成人體的神經系統
(C)甲部位屬於該細胞的細胞質，負責細胞的生長與代謝
(D)該細胞的細胞核位於乙部位，是傳遞訊息的通道
- () 3. 小新放學回家，看見桌上有熱騰騰的香菇雞湯，「手不小心碰到鍋子，被滾燙的鍋子燙了一下，立即縮回」。在「 」內的反射過程中，不需要經過下列哪一部位？
(A)感覺神經元 (B)運動神經元 (C)脊髓 (D)大腦
- () 4. 人體的眼、耳、鼻、舌等感覺器官，以及皮膚內部接受刺激的構造，均可稱為下列何者？
(A)受器 (B)動器
(C)感覺神經元 (D)運動神經元
- () 5. 「當腳踢到尖的東西，會立刻縮回。被強光照射到眼睛時，瞳孔會立刻縮小」。請問「尖的東西、強光」對人體而言均稱為下列何者？
(A)刺激 (B)反射 (C)反應 (D)感應
- () 6. 人體受到刺激而引起反射動作的主要目的為何？
(A)使反應動器更加準確
(B)爭取時效，降低傷害
(C)增加大腦功能
(D)使反應器免於受傷
- () 7. 「觸景生情」與右圖中的哪一個構造有關？
(A)甲 (B)乙
(C)丙 (D)丁
- () 8. 承 7. 題，早上起床後一直打噴嚏，此種行為的神經控制中樞位於右上圖何處？
(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁
- () 9. 若神經傳遞的速度一定，則通常「看到尺滑落到手接住尺」的反應時間較「看到緊急情況用腳踩煞車」的反應時間為何？
(A)短 (B)長 (C)一樣 (D)不一定
- () 10. 脊髓的主要功能為何？
(A)四肢的反射中樞 (B)協調全身的肌肉活動
(C)控制下半身的活動 (D)眨眼和咳嗽的反射中樞
- () 11. 甲吸到胡椒粉打噴嚏；乙愛不釋手；丙望洋興歎；丁看題目寫答案。請根據上述四種情況，下列敘述何者正確？
(A)甲(乙)丙(丁)均為反射動作
(B)甲為反射動作，(乙)丙(丁)為意識反應
(C)甲(丙)丁為反射動作，(乙)意識反應
(D)甲(丙)為反射動作，(乙)丁為意識反應



- () 12. 下列何者是將命令由腦或脊髓傳到肌肉的神經？
(A)感覺神經元 (B)運動神經元
(C)腦神經 (D)脊神經
- () 13. 右圖是脊髓在反射動作時的神經傳導路徑，下列敘述何者錯誤？
(A)甲為運動神經元，乙為感覺神經元
(B)甲、乙均為脊神經
(C)其神經傳導路徑為：甲→脊髓→乙
(D)手觸電縮回的傳導路徑與此反應途徑相同
- () 14. 關於人類大腦的敘述，下列何者正確？
(A)可以分為前後兩個半球
(B)右腦主管右半身的活動
(C)大腦只能指揮頭部的活動
(D)人類的語言、感覺與記憶等功能是由大腦所主管的
- () 15. 經過腦幹或脊髓，而不經過大腦的神經反應叫做反射作用，下列何者屬於經過腦幹的反射？
(A)腳踩到鐵釘，腳立刻縮回
(B)在感冒時，會咳嗽與打噴嚏
(C)在阿里山上看日出時感覺很冷
(D)讀書的時候邊聽音樂邊看書
- () 16. 關於後像的敘述，下列何者錯誤？
(A)後像發生的原因是一種視覺暫留的現象
(B)日常生活中看電影，其影像為正片後像
(C)正片後像產生的原因是視覺疲勞
(D)負片後像結果為形狀相同，顏色和原物不同
- () 17. 小惠縫衣服時被針刺到手指尖端，立刻將手縮回，下列敘述何者正確？
(A)小惠感到痛及手縮回都是大腦反應的結果
(B)小惠感到痛及手縮回都是脊髓反應的結果
(C)小惠感到痛是大腦反應的結果；手縮回是脊髓反應的結果
(D)小惠感到痛是脊髓反應的結果；手縮回是大腦反應的結果
- () 18. 將軀幹和四肢的訊息傳到中樞神經系統，或將中樞神經系統的命令傳到軀幹和四肢的是下列何者？
(A)感覺神經元 (B)運動神經元
(C)腦神經 (D)脊神經



二、素養題：每題 4 分，共 28 分

- () 1. 娜美「閉上眼睛一分鐘後，將雙眼張開，瞳孔會縮小」的過程中，下列敘述何者錯誤？
(A)控制瞳孔放大或縮小的肌肉是這個反應過程中的「動器」
(B)感覺神經元傳送訊息到脊髓
(C)瞳孔的擴大或縮小不受大腦意識控制
(D)這是一種反射作用
- () 2. 小安剛滿一歲，正在學習走路，經常扶著手推車到處走。下列關於小安的行為，何者屬於「反射」的作用？
(A)摔倒時立刻放聲大哭
(B)踢到推車時腳立刻縮回
(C)看到媽媽時立刻微笑走向前
(D)發現週遭有新的東西時立刻指著它

() 3. 下列有(甲)、(乙)、(丙)三個動作：

- (甲)霖雨的手指被熱水燙到後立即縮回。
(乙)霖雨上傳手指受傷的照片到 Facebook (臉書)。
(丙)琦君看到後立刻按讚。

有關三個動作的神經傳導敘述，下列何者正確？

- (A)(甲)(丙)屬於反射動作
(B)(乙)的反應時間較(甲)長
(C)(乙)(丙)的動器為手部皮膚
(D)(甲)(乙)的控制中樞皆為腦幹

() 4. 棒球比賽結束後，中華隊以 10 比 2 大勝南韓隊，球迷看到結果「感動落淚」。請問下列灰色部分的敘述何者和「 」內反應的神經傳導中樞相同？

- (A)打翻胡椒罐，媽媽猛打噴嚏
(B)妹妹踢到石頭，腳立刻縮回
(C)巷子內衝出一條狗，哥哥緊急踩煞車
(D)體操選手有優越的平衡感

() 5. 在日劇《一公升的眼淚》中，主角是出生於日本的池內亞也，她於中學三年級的時候，被醫生診斷出患有「脊髓小腦萎縮症」。她與疾病對抗期間所寫下的日記，經其母親池內潮香結集後出版，鼓舞了許多生命中有殘疾的人。請問關於「脊髓小腦萎縮症」，根據你所學，最不可能出現下列哪個症狀？

- (A)不能正常地使用筷子
(B)雙手不能再執筆書寫
(C)無法平衡容易跌倒
(D)漸漸失去意識

在飲酒作樂之後，酒中的酒精進入人體消化後會溶於血漿中，再經由心血管系統運送到全身。

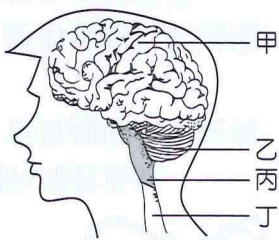
現代人過量飲酒的結果導致每年有許多人死於酒精中毒，酒精甚至會癱瘓中樞神經系統而導致多起的車禍傷亡事件，目前警方依法嚴格取締酒駕，以避免家庭悲劇的發生。根據上述內容，試回答 6、7 題：

() 6. 當酒精由消化道吸收進入心血管系統後，有關酒精在人體內的循環途徑，下列敘述何者正確？

- (A)先由消化道內的靜脈進入心血管系統
(B)進入血管後，由紅血球負責運送酒精
(C)進入心血管系統的酒精，會由左心房進入心臟
(D)進入心血管系統的酒精，會先進行肺循環再進入腦部

() 7. 當神經系統長時間受酒精影響後，中樞神經系統會因為酒精影響而產生很多不同的症狀。這些症狀的產生與圖中相對應的中樞神經系統，何者錯誤？

- (A)脈搏加快，呼吸困難——丁
(B)瞳孔放大，噁心想吐——丙
(C)走路搖晃，動作不穩——乙
(D)產生幻覺，記憶變差——甲



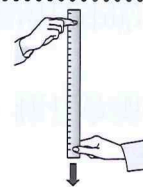
() 2. 關於協調作用的敘述，下列何者錯誤？

- (A)環境中的改變對生物而言就是刺激
(B)人體皮膚有所有感覺的受器
(C)人體的動器一般是肌肉或腺體
(D)受器接受刺激後將訊號傳遞到神經系統

() 3. 人體神經系統中的周圍神經系統可分為腦神經和脊神經，下表為兩者的比較說明，何者錯誤？

選項	腦神經	脊神經
(A)	共 12 對	共 31 對
(B)	與腦相連	與脊髓相連
(C)	只分布在頭部範圍	分布在四肢、軀幹、內臟
(D)	由神經元構成	由神經元構成

右圖為小元做「反應時間的測定」實驗，表(一)為尺落下的距離與反應時間的資料，表(二)為小元連續 5 次試驗的數據。試回答 4～6 題：



表(一)

平均距離 (cm)	18	20	22	24	26
時間 (秒)	0.19	0.20	0.21	0.22	0.23

表(二)

第一次	第二次	第三次	第四次	第五次
26cm	22cm	22cm	20cm	20cm

() 4. 在這個實驗中，接尺者的接尺反應主要是由哪一部位控制？

- (A)大腦 (B)小腦
(C)腦幹 (D)脊髓

() 5. 若接尺的練習次數增加，則所測得的反應時間可能會有何變化？

- (A)反應時間增長 (B)反應時間縮短
(C)反應時間維持不變 (D)反應時間忽長忽短

() 6. 計算實驗 5 次的平均結果，可知小元的反應時間約為多久？

- (A) 0.19 秒
(B) 0.20 秒
(C) 0.21 秒
(D) 0.22 秒

(甲)感覺神經元；(乙)運動神經元；(丙)受器；(丁)動器；(戊)脊髓；(己)大腦；(庚)腦幹。請依照上列動作的敘述，列出正確神經傳導路徑的順序，試回答 7～9 題：

() 7. 「看到公車來，立刻招手」，下列何者為此反應的正確神經傳導路徑？

- (A)(丙)(甲)(己)(乙)(丁)
(B)(丙)(甲)(己)(戊)(乙)(丁)
(C)(丙)(甲)(戊)(己)(戊)(乙)(丁)
(D)(丙)(甲)(庚)(戊)(乙)(丁)

() 8. 「感覺蚊子叮右手，用左手打蚊子」，下列何者為此反應的正確神經傳導路徑？

- (A)(丙)(甲)(己)(乙)(丁)
(B)(丙)(甲)(己)(戊)(乙)(丁)
(C)(丙)(甲)(戊)(己)(戊)(乙)(丁)
(D)(丙)(甲)(庚)(戊)(乙)(丁)

() 9. 「聽到笑話，哈哈大笑」，下列何者為此反應的正確神經傳導路徑？

- (A)(丙)(甲)(己)(乙)(丁)
(B)(丙)(甲)(己)(戊)(乙)(丁)
(C)(丙)(甲)(戊)(己)(戊)(乙)(丁)
(D)(丙)(甲)(庚)(戊)(乙)(丁)

B 部分 活用題

動動腦，得高分

每題 2 分，共 18 分

() 1. 過年期間佩瑜聽見巨大的鞭炮聲，於是用手掩耳，有關此反應動作，下列敘述何者正確？

- (A)這是一種腦幹反射的作用
(B)此神經傳導的路徑不需經過脊髓
(C)用手掩耳的動作是由大腦控制的
(D)此傳導路徑先經過脊髓再到大腦

A 部分 基礎題 ➡ 仔細做，易得分

一、選擇題：每題 3 分，共 54 分

- () 1. 棒球賽中，打擊者要能順利打出全壘打，最需要靠體內哪兩種器官系統的協調作用？
(A)神經和消化 (B)內分泌和消化
(C)循環和泌尿 (D)神經和內分泌
- () 2. 關於內分泌系統的敘述，下列何者正確？
(A)具有導管來運送激素
(B)對某些特定細胞發生作用，進而產生生理變化
(C)激素的量愈多，功能愈良好
(D)作用時間較神經系統快速
- () 3. 雄孔雀魚在體色上比雌孔雀魚豔麗很多，請問這與下列何種激素最有關？
(A)雌性激素 (B)雄性激素
(C)生長激素 (D)升糖素
- () 4. (甲)鳥類築巢；(乙)老鼠走迷宮；(丙)人類操作電腦；(丁)蜘蛛結網；(戊)魚類洄游；(己)猩猩拿刀叉吃飯。上列各種行為中，哪些屬於與生俱來的行為？
(A)(甲)(丙)(丁) (B)(丁)(戊)(己)
(C)(甲)(丁)(戊) (D)(乙)(丁)(己)
- () 5. 關於學習行為的敘述，下列何者正確？
(A)學習能力與內分泌的種類多寡有關
(B)反射作用是動物經學習而獲得的行為能力
(C)學習行為與大腦的運作有關
(D)學習行為的模式都是固定不變的
- () 6. 下列何者不是甲狀腺素分泌過多時的症狀？
(A)細胞代謝過度旺盛
(B)神經特別興奮，心跳加速
(C)血液中多餘的糖分會隨尿液排出
(D)體重減輕、身體消瘦
- () 7. 下列何者既可分泌激素，又可分泌消化酵素？
(A)胰臟 (B)肝臟
(C)腎上腺 (D)腦垂腺
- () 8. 男生的青春期的約在 13~17 歲，女生則約在 12~15 歲時。請問男、女青春期的年齡有所差異，主要是受到下列哪一腺體分泌的影響？
(A)性腺 (B)腎上腺
(C)甲狀腺 (D)副甲狀腺
- () 9. 下列何者並不是每一種植物所共有的特性？
(A)向觸性 (B)背地性
(C)向光性 (D)向地性
- () 10. 小玉在高樓上突然遇到強烈地震，一時很緊張，此時她體內可能發生下列何種生理變化？
(A)血壓快速下降
(B)腸胃蠕動變快
(C)血糖濃度降低
(D)腎上腺素分泌增加
- () 11. 腺體的分泌與反射動作比較，則下列何者正確？
(A)前者作用速率快，效果限於局部
(B)後者作用速率慢，效果廣泛
(C)前者作用速率慢，效果廣泛
(D)後者作用速率慢，效果限於局部

- () 12. 下列何項植物反應所需的外界刺激時間較長？
(A)含羞草因外界觸碰而閉合小葉與葉柄
(B)捕蠅草的葉面有昆蟲停留時會對摺閉合
(C)葡萄的捲鬚接觸到支柱會彎曲攀附其上
(D)酢漿草到晚上時，葉片會下垂閉合
- () 13. 下列何種變化，與蠶寶寶蛻變成蛾的機制類似？
(A)冰融化成水
(B)男人長出鬍子
(C)石頭破碎成沙子
(D)木頭燃燒成木炭
- () 14. 達浪平日飲食正常，但某次健康檢查報告出來後，醫生告知達浪他有骨質疏鬆的情形，同時血液檢查中發現了某種激素含量有所異常。請問達浪的內分泌腺可能發生了什麼問題？
(A)雄性激素分泌過少
(B)副甲狀腺素分泌過少
(C)雌性激素分泌過多
(D)副甲狀腺素分泌過多
- () 15. 夏天蚊蟲很多，很多人家裡都會放一盞捕蚊燈。請問「捕蚊燈」是利用蚊蟲對光的什麼特性而設計的？
(A)正趨光性
(B)正向光性
(C)負趨光性
(D)負向光性
- () 16. 經常越洋飛行的空姐常有月經異常的現象，這是因為時差影響神經系統再透過哪一內分泌腺影響性腺所致？
(A)甲狀腺
(B)腦垂腺
(C)卵巢
(D)子宮
- () 17. 有關人類激素分泌的敘述，下列何者正確？
(A)當甲狀腺的分泌量不足時，會產生心跳加快、興奮現象
(B)飢餓時胰島素的分泌量會增加
(C)憤怒時胰島素的分泌量會降低
(D)當副甲狀腺的分泌量不足時，會產生抽搐的現象
- () 18. 網球好手盧彥勳在參加一場激烈的網球比賽時，下列何組的生理反應較符合比賽當時的情況？

選項	心跳		腸胃運動		肝糖分解		血壓	
	加快	減慢	加快	減緩	增加	減低	增高	降低
(A)		○		○		○		○
(B)	○			○	○		○	
(C)	○		○			○		○
(D)	○		○		○		○	

二、素養題：每題 4 分，共 28 分

- () 1. 小民站在投手丘上，面對敵隊滿壘及強打者的狀況下，小民想投出最得意的「伸卡球」。下列選項中的描述，何者不屬於學習行為？
(A)判讀捕手的暗號
(B)調整手指握球的位置
(C)心跳加速，手心冒汗
(D)看到打擊者擊出平飛球，立刻伸出手套接殺

() 2. 下列為四種植物對於環境刺激的感應，何者從接受刺激到出現反應，所需的時間最長？

- (A) 朱槿植株受光刺激後向光彎曲
(B) 捕蠅草受昆蟲刺激後葉片閉合
(C) 酢漿草在太陽下山後葉片下垂
(D) 含羞草受外力觸碰後小葉閉合

() 3. 有甲、乙兩隻小公雞，甲的輸精管被結紮，乙的睪丸被割除，則下列敘述何者錯誤？

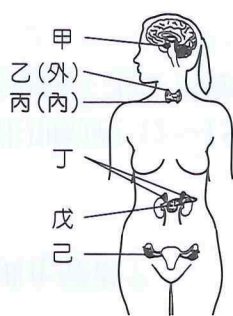
- (A) 甲會失去生殖能力
(B) 乙會失去生殖能力
(C) 甲仍會表現公雞的性徵
(D) 乙仍會表現公雞的性徵

() 4. 吳董事長患有糖尿病，每天都要打一針藥劑來降低血糖，請問這個藥劑的成分中可能含有什麼？

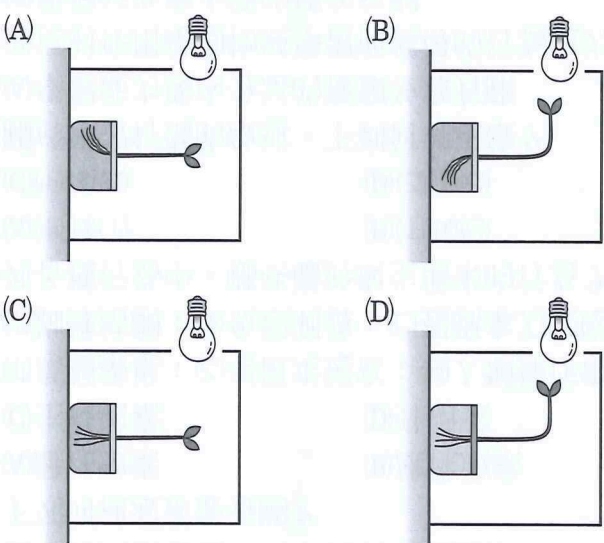
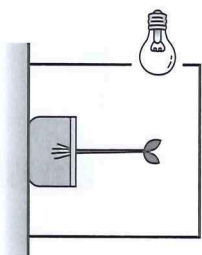
- (A) 升糖素
(B) 胰島素
(C) 腎上腺素
(D) 生長激素

() 5. 右圖為人體的內分泌系統，其中有哪些構造分泌的激素會影響骨骼的生長發育或機能？

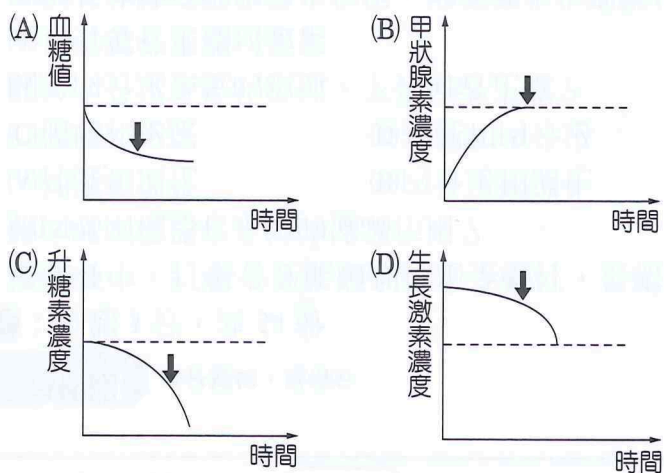
- (A) 僅甲、乙
(B) 僅乙、丁
(C) 甲、乙、丙
(D) 甲、乙、戊



() 6. 將一株植物放在不透光的箱子，並固定在牆上，箱子上方開洞並照光，如右圖所示。若植物能順利生長，推測一段時間後，植物的幼苗與根的生長，最可能呈現下列哪一種模樣？



() 7. 籃球比賽結束後，櫻木忽然覺得肚子很餓，下列何者最符合此時的狀況？(↓所指處，表示產生飢餓感覺的時間點)



B 部分 活用題

動動腦，得高分

每題 2 分，共 18 分

() 1. 關於酵素與激素的敘述，下列何者正確？

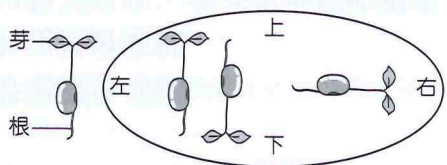
- (A) 酵素與激素皆由醣類組成
(B) 酵素與激素均僅由血液運送
(C) 胰島素屬於酵素，胃蛋白酶屬於激素
(D) 酵素可加速生物化學反應，激素可傳遞訊息給目標細胞

() 2. 關於動物趨性和植物向性的比較，下列敘述何者正確？

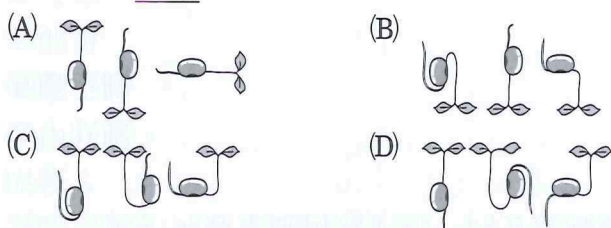
- (A) 兩者均僅由激素調節控制
(B) 均為生物朝向或背離環境刺激的反應
(C) 趨性必定朝向某環境刺激，向性必定背離環境刺激
(D) 趨性所需的反應時間較長，向性可立即表現出環境的影響

小安在家中進行一項實驗，

將三顆發芽兩天的綠豆依右圖之方向擺放，置於暗處培養一週後，觀察其生長情形，試回答 3.~5. 題：



() 3. 一週後，小安觀察到的生長情形應為下列何者？



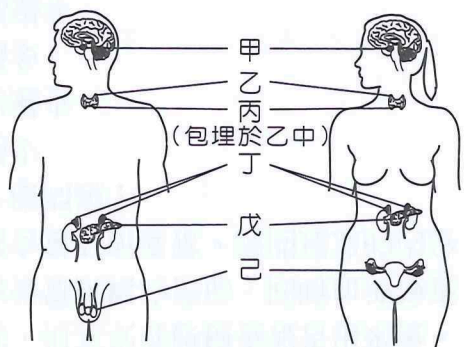
() 4. 小安依實驗結果推測，這種生長情形應該是受到下列哪一個因素的影響所致？

- (A) 光線
(B) 地球引力
(C) 碰觸
(D) 水分

() 5. 好學的小安查了資料後，發現原來植物會朝向或背離刺激方向生長，這種現象稱為什麼？

- (A) 趨性
(B) 向性
(C) 本性
(D) 反射

右圖是人體內分泌腺的位置圖，試回答 6.~9. 題：



() 6. 美環服用減肥藥後，體重急速減輕，該藥可能含有哪一種激素？

- (A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 戊

() 7. 醫生檢驗小丸子爺爺的尿液，發現會使本氏液變成橙色，這是哪一種腺體分泌不足？

- (A) 乙 (B) 丙 (C) 丁 (D) 戊

() 8. 哪一種激素分泌過少會導致動物血液中的鈣含量減少，而引起抽搐，甚至休克死亡？

- (A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 戊

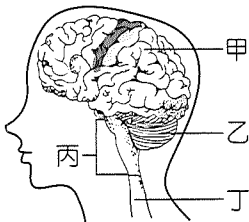
() 9. 東方不敗為了練武功祕籍《葵花寶典》而割掉哪一部分，導致他鬍子長不出來？

- (A) 乙 (B) 丙 (C) 丁 (D) 己

A 部分 基礎題 仔細做，易得分

一、選擇題：每題 3 分，共 54 分

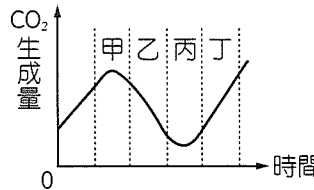
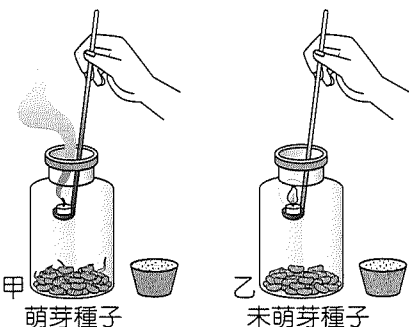
- () 1. 關於人體呼吸運動的敘述，下列何者錯誤？
(A)呼氣時，肋骨下降，橫膈上升
(B)血液中二氧化碳量增多時，呼吸運動加快
(C)呼氣時，胸腔縮小→肺部隨著縮小
(D)吸氣時，肺部擴大→胸腔隨著脹大
- () 2. 呼吸作用及呼吸運動發生的場所分別為何？
(A)粒線體、腹腔 (B)粒線體、胸腔
(C)細胞核、腹腔 (D)細胞核、胸腔
- () 3. 新宇很專心地看自然課本，但他並不會忘記呼吸，這是腦幹一直受到什麼物質的刺激而引發呼吸運動？
(A)水 (B)二氧化碳 (C)一氧化氮 (D)氧氣
- () 4. 關於呼吸現象的敘述，下列何者正確？
(A)水螅有特定的呼吸器官
(B)蚯蚓利用皮膚與外界交換氣體
(C)企鵝利用鰓呼吸
(D)魚類利用氣囊與外界交換氣體
- () 5. 下列哪個構造無助於植物和外界的氣體交換？
(A)葉的氣孔 (B)莖的氣孔
(C)葉的角質層 (D)根的表皮細胞
- () 6. 不管動物是用鰓還是肺呼吸，牠們交換氧與二氧化碳的原理應該是下列何者？
(A)靠肋骨與橫膈的運動
(B)經由呼吸器官溼潤表面的擴散作用
(C)氣管纖毛的運動
(D)利用反射作用
- () 7. 丸尾要檢驗呼氣中是否含有水氣，可利用下列何者測試？
(A)粉紅色石蕊試紙 (B)藍色石蕊試紙
(C)粉紅色氯化亞鈷試紙 (D)藍色氯化亞鈷試紙
- () 8. 下列何者是生物行呼吸作用主要目的？
(A)產生二氧化碳 (B)產生水
(C)獲得能量 (D)獲得葡萄糖
- () 9. 種花時裝土壤器具的底部有小洞，是為了避免植物根部浸水過久，會因缺少什麼而影響呼吸作用導致死亡？
(A)二氧化碳 (B)一氧化碳 (C)氧氣 (D)水蒸氣
- () 10. 人體呼出的二氧化碳，最早是在何處產生？
(A)氣管 (B)血管 (C)細胞 (D)肺
- () 11. 我們所吃下的蛋白質、脂質、醣類須經 A 作用才能吸收，經 B 作用才能將能量釋放出來，則 A、B 分別為什麼作用？
(A)消化、擴散 (B)代謝、循環
(C)循環、呼吸 (D)消化、呼吸
- () 12. 人類在劇烈運動時，血液中的何種成分增加刺激了右圖中的何處，促使呼吸運動加快？
(A)葡萄糖，甲處
(B)二氧化碳，丁處
(C)氧氣，乙處
(D)二氧化碳，丙處



- () 13. 運動時心搏加快，在生理上有何意義？
(A)加速氧氣的運輸 (B)增加二氧化碳的含量
(C)減少體熱的散失 (D)增加尿液的形成
- () 14. 關於肺臟的構造，下列敘述何者錯誤？
(A)肺臟由肺泡組成
(B)肺泡表面有許多微血管
(C)肺臟是氣體交換的地方
(D)肺內的環境應該很乾燥
- () 15. 有關人體呼氣與吸氣的比較，下列何者錯誤？
- | 選項 | (A)肺 | (B)肋骨 | (C)橫膈 | (D)胸腔 |
|----|------|-------|-------|-------|
| 呼氣 | 縮小 | 下降 | 下降 | 縮小 |
| 吸氣 | 脹大 | 上舉 | 上升 | 擴大 |
- () 16. 有關生物體的恆定，下列敘述何者錯誤？
(A)呼吸器官的表面有微血管
(B)鯨生活於水中，所以用鰓呼吸
(C)成年人每分鐘的心跳次數約 72 次
(D)成年人在安靜狀況下每分鐘呼吸約 15~18 次
- () 17. 一般呼吸器官大多具有下列何種特徵？
(A)表面潮溼 (B)密布動、靜脈
(C)體積很大 (D)水分一律無法進出
- () 18. 承 17 題，具有此功能之原因為下列何者？
(A)使氣體溶於水，可行擴散作用
(B)體積大才有更強的功能
(C)水分可由排泄器官控管
(D)因為呼吸作用只需吸收氧，所以只要能吸收氧即可

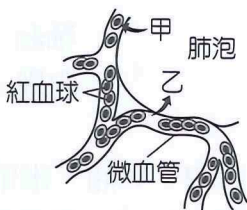
二、素養題：每題 4 分，共 28 分

- () 1. 小堂在甲、乙兩個玻璃瓶中分別裝有等量的萌芽種子和未萌芽種子，將瓶子密封後靜置在室內桌上。隔天將燃燒的蠟燭同時放入甲、乙兩瓶中，結果如右上圖，甲瓶中的蠟燭立即熄滅，乙瓶中的蠟燭繼續燃燒。此實驗現象可以證明種子萌芽時會有下列何種現象？
(A)行光合作用分解水
(B)行呼吸作用消耗氧氣
(C)行呼吸作用分解葡萄糖
(D)行光合作用消耗二氧化碳
- () 2. 右圖為白老鼠在 24 小時內進行呼吸作用所釋出二氧化碳 (CO₂) 的量，則白老鼠在哪一階段所消耗的葡萄糖量最少？
(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁
- () 3. 「血液內之二氧化碳含量應該維持一定」，你認為這樣的敘述是否正確？
(A)正確，二氧化碳含量一定，才能維持正常呼吸的頻率
(B)正確，二氧化碳含量一定，可使呼吸加快、加深
(C)錯誤，二氧化碳是廢物，必須全部排除
(D)錯誤，呼吸時已將二氧化碳全部排除，不需再維持一定的含量



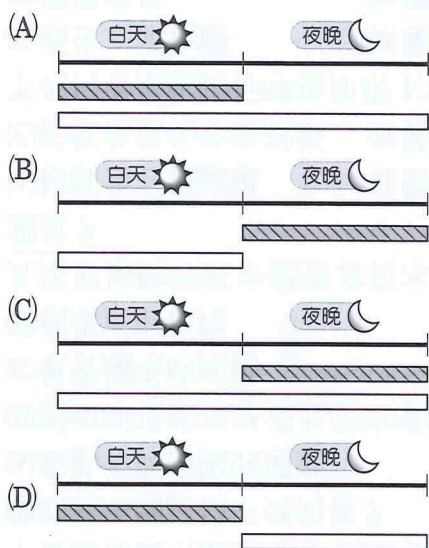
- () 4. 阿玉利用暑假搭乘青藏鐵路來到世界上最高的火車站——唐古喇山，海拔約 5072 公尺，在此處只要稍微爬個斜坡就氣喘如牛，下列相關敘述何者正確？
 (A)高海拔地區空氣稀薄，沒有氧氣可以利用
 (B)阿玉會氣喘如牛是因為天氣太冷，藉此產生熱量
 (C)阿玉的症狀稱為懼高症
 (D)阿玉因空氣中的氧氣含量低，體內二氧化碳濃度過高，刺激呼吸控制中樞，加快呼吸速度

- () 5. 右圖表示人體肺部的氣體交換情形，關於甲和乙氣體的濃度敘述哪些正確？(a)甲氣體的濃度在肺泡中比在微血管中高；(b)甲氣體的濃度在肺泡中比在微血管中低；(c)乙氣體的濃度在肺泡中比在微血管中高；(d)乙氣體的濃度在肺泡中比在微血管中低。

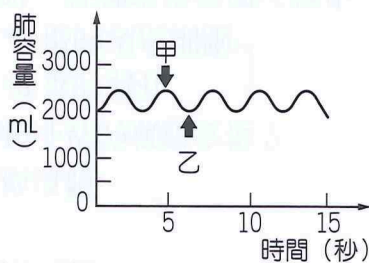


- (A)(a)(c) (B)(b)(c)
 (C)(a)(d) (D)(b)(d)

- () 6. 下列是植物行光合作用和呼吸作用的時間軸圖， 代表光合作用， 代表呼吸作用，請問哪一個圖才是正確的？



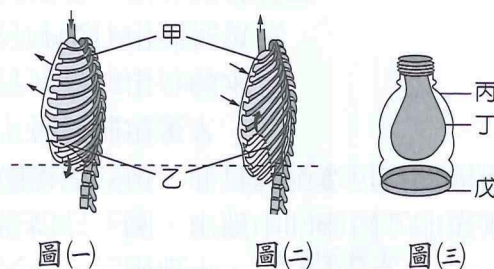
- () 7. 右圖為圓堂在足球訓練完後休息時之肺容量變化圖，請根據此圖判斷下列敘述何者錯誤？
 (A)在甲階段，圓堂的橫膈下降
 (B)在乙階段，圓堂的肋骨下降
 (C)目前圓堂每分鐘的呼吸次數約 25 次
 (D)圓堂呼吸運動的快慢受血液中二氧化碳濃度的影響



- () 3. 下列關於「恆定性」的敘述，何者正確？
 (A)進入青春期後，男生長出喉結是恆定性的一種
 (B)二氧化碳是呼吸作用產生的廢物，必須全部排出體外才行
 (C)雖然水是生物體存活所必須的物質，但仍必須適量攝取才行
 (D)「恆定性」是指生物體的內在環境及外在環境都能維持穩定的現象

- () 4. 有關呼吸作用的敘述，下列何者正確？
 (A)鳥類、魚類行呼吸作用，所呼出的氣體不同
 (B)動、植物行呼吸作用，所呼出的氣體相同
 (C)植物行呼吸作用和光合作用所釋放的氣體相同
 (D)青蛙用鰓呼吸、烏龜用肺呼吸，兩者所釋放的氣體不同

- () 5. 圖(一)、(二)是人體呼吸運動的示意圖，而圖(三)為呼吸模型，將圖(三)中的戊往上推時，下列敘述何者正確？



- (A)圖(一)中的甲上舉，乙也上舉
 (B)圖(一)中的甲上舉，乙下降
 (C)圖(二)中的甲下降，乙上舉
 (D)圖(二)中的甲下降，乙也下降

做「動植物的呼吸作用」實驗，裝置如下圖甲、乙、丙所示，試回答 6～9 題：



- () 6. 裝置中石灰水原為澄清透明，則此三個裝置中，其反應結果為冒泡且變白色混濁的有哪些？
 (A)僅丙 (B)僅甲、丙
 (C)僅甲、乙 (D)甲、乙、丙
 () 7. 承 6 題，造成此反應結果的是何種氣體？
 (A)氧氣 (B)水蒸氣
 (C)二氧化碳 (D)氮氣
 () 8. 下列何者符合該實驗的敘述？
 (A)可證明植物光合作用和動物呼吸作用所產生的氣體皆相同
 (B)在光照情況下所得的實驗結果比在暗室進行的效果明顯
 (C)甲、乙兩瓶從漏斗倒入清水目的是將瓶中的氣體擠入石灰水中
 (D)甲、乙裝置是實驗組，丙是對照組

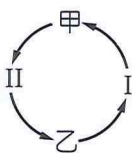
- () 9. 若將裝置改變如右圖，丙瓶溶液變混濁的原因為何？
 (A)綠豆呼吸作用產生二氧化碳
 (B)綠豆光合作用產生二氧化碳
 (C)綠豆呼吸作用消耗氧氣
 (D)綠豆蒸散作用放出水蒸氣



B 部分 活用題 動動腦，得高分

每題 2 分，共 18 分

- () 1. 如右圖所示，假如「甲」代表氧氣和葡萄糖，則下列何者正確？
 (A) I 是光合作用，II 是呼吸作用，乙是葡萄糖和氧氣
 (B) I 是呼吸作用，II 是光合作用，乙是葡萄糖和氧氣
 (C) I 是光合作用，II 是呼吸作用，乙是二氧化碳和水
 (D) I 是呼吸作用，II 是光合作用，乙是二氧化碳和水
 () 2. 呼吸運動是屬於無意識活動，這一敘述你認為如何？
 (A)對的，因為控制呼吸運動的中樞在大腦運動區
 (B)對的，因為控制呼吸運動的中樞在腦幹
 (C)不對的，因為呼吸運動是肋骨與橫膈的作用
 (D)不對的，因為呼吸運動可以隨意改變的



A 部分 基礎題

►仔細做，易得分

一、選擇題：每題 3 分，共 54 分

- () 1. 下列何者與排汗的功能有關？(甲)體溫調節；(乙)水分的恆定；(丙)血糖的恆定；(丁)排泄尿素。
(A)(甲)(乙)(丙) (B)(乙)(丙)(丁) (C)(甲)(乙)(丁) (D)(甲)(丙)(丁)
- () 2. 當血液中水分過多，則血液流經哪一器官時，水分會濾出而形成較多的尿液排出體外？
(A)膀胱 (B)皮膚
(C)輸尿管 (D)腎臟
- () 3. 植物從太陽能轉變成人體維持體溫的熱能需依序經過下列哪些作用？
(A)光合作用→消化作用→呼吸作用
(B)蒸散作用→光合作用→呼吸作用
(C)呼吸作用→擴散作用→光合作用
(D)光合作用→呼吸作用→消化作用
- () 4. (甲)呼吸系統；(乙)泌尿系統；(丙)內分泌系統；(丁)消化系統；(戊)神經系統；(己)皮膚。以上哪些與哺乳動物體內恆定的維持有關？
(A)(甲)(乙)(丙)(丁)(戊)(己) (B)僅(甲)(乙)(丙)(丁)(戊)
(C)僅(甲)(乙)(丙)(丁) (D)僅(乙)(丙)(丁)(己)
- () 5. 劇烈運動過後，往往會有臉色紅潤、全身發熱的生理反應。請問此等反應所代表的生理意義為下列何者？
(A)身體需要更多的熱量
(B)可以幫助身體產生散熱的效果
(C)體內養分不足需要補充
(D)個體處於寒冷環境下所造成的結果
- () 6. 生物由水生演變到陸生時，下列何者為其防止水分散失的方式？
(A)陸生動物的呼吸器官演變成肺
(B)綠色植物出現維管束
(C)陸生植物的葉片出現氣孔
(D)爬蟲類的身上長出鱗片
- () 7. 有關排泄作用的觀念，下列敘述何者錯誤？
(A)蛋白質代謝後會產生氨
(B)昆蟲可將氨轉變成尿酸
(C)人類的肝臟可將氨轉變成尿酸
(D)腎臟會將血液中的尿素排出體外
- () 8. 血液內水分降低時，身體會發生下列何種現象？
(A)心跳加快 (B)呼吸困難
(C)排水量增加 (D)口乾舌燥
- () 9. 人類所攝取的食物中，下列何者會產生較大量的含氮廢物（如尿素）？
(A)橘子 (B)牛排
(C)甘薯 (D)奶油
- () 10. 有關外溫動物的特性，下列敘述何者錯誤？
(A)依賴環境吸收熱能以維持體溫
(B)溫度高時，躲到陰暗處以避免體溫過高
(C)溫度過低時，可藉由曬太陽，由環境獲得體溫
(D)體溫可以完全隨外界無限制升高及降低
- () 11. 下列何種生物會直接將氨排出體外？
(A)烏鴉 (B)蝗蟲
(C)變形蟲 (D)猴子

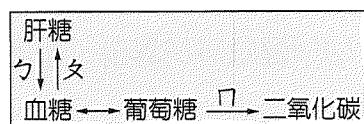
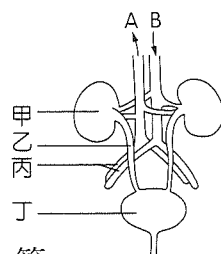
- () 12. 下列何種現象與植物體內的水分調節無關？
(A)早晨常在葉緣或葉尖發現有許多水珠
(B)植物的葉和莖具有不透水的角質層
(C)夜晚時，氣孔關閉
(D)榕樹的維管束排列呈環狀
- () 13. 動物體內水分和腎臟的關係，相當於在植物體內的何種關係？
(A)水分和礦物質 (B)養分和韌皮部
(C)水分和氣孔 (D)水分和木質部
- () 14. 下列何種生物的糞便不含尿酸？
(A)蟑螂糞 (B)鴿糞
(C)牛糞 (D)蠶寶寶的糞
- () 15. (甲)吳郭魚；(乙)駝鳥；(丙)鱷魚；(丁)青蛙；(戊)鴿子；(己)牛。以上哪些動物的體溫能保持恆定？
(A)(甲)(乙)(丙)(丁)(戊)(己) (B)僅(甲)(戊)(己)
(C)僅(乙)(丙)(戊)(己) (D)僅(乙)(戊)(己)
- () 16. (甲)血管擴張；(乙)肌肉顫抖；(丙)皮膚血液量減少；(丁)食慾減退；(戊)產熱；(己)散熱。以上哪些是人在天氣炎熱或運動後，調節體溫恆定會有的現象？
(A)(甲)(丁)(己) (B)(乙)(丙)(戊)
(C)(甲)(乙)(己) (D)(丙)(戊)(己)
- () 17. 陸生植物葉片的氣孔大多分布於下表皮，此特性對於陸生植物而言具有何種意義？
(A)避免氣孔蒸散水分的速率過慢
(B)避免氣孔蒸散水分的速率過快
(C)使保衛細胞快速進行光合作用
(D)加快二氧化碳的吸收速率
- () 18. 下表為雅琪每日水分的平均攝入量與排出量，根據資料判斷，下列推論何者錯誤？

攝入量 (c.c.)		排出量 (c.c.)	
飲水	1800	排尿	1450
其他	50	排汗	500
食物	600	排便	100
		呼氣	400

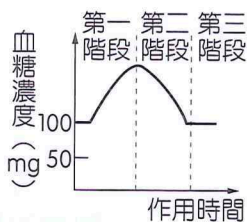
- (A)水分主要靠尿液排出
(B)水分的攝入主要來自於飲水
(C)水分的攝入量及排出量維持平衡
(D)水分經由食物的攝入量高於尿液的排出量

二、素養題：每題 4 分，共 28 分

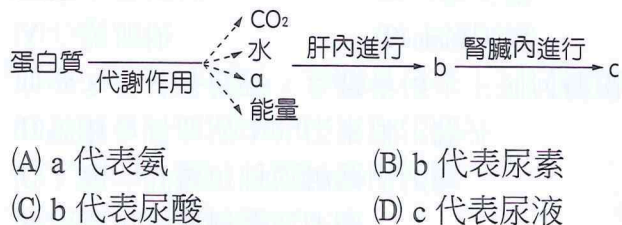
- () 1. 右圖是人的泌尿系統器官圖（丙分為 A、B，是進出甲器官的血管，→代表血流方向），則下列敘述何者正確？
(A)尿素在甲處製造形成
(B)以尿素的含量而言，B 血管>A 血管
(C)甲是人體唯一有排泄功能的器官
(D)尿液中大部分的水分會在丁處再吸收
- () 2. 右圖為人體醣類代謝的示意圖，下列敘述何者正確？
(A)↘過程是因胰島素的作用
(B)↗過程是因腎上腺素的作用
(C)□過程會釋放能量
(D)↘和□屬於合成作用的過程



- () 3. 右圖是欣欣測定血糖濃度時，記錄下來的曲線圖。在第二階段中曲線圖的改變，可能是下列哪些因素造成的？(甲)飽餐後；(乙)飢餓時；(丙)胰島素的分泌；(丁)腎上腺素的分泌；(戊)肝糖的形成；(己)肝糖分解；(庚)驚嚇後。
- (A)(丙)(戊) (B)(乙)(丙)(戊) (C)(甲)(丁)(己)(庚) (D)(乙)(丙)(丁)(庚)



- () 4. 每當寒流來襲時，氣溫急遽下降，總會讓人冷到不想出門。人類不是藉由下列何種生理現象，維持冬天時的體溫恆定？
- (A)肌肉顫抖 (B)血管收縮
(C)排尿增加 (D)食慾旺盛
- () 5. 人體蛋白質的代謝作用如下圖所示，下列敘述何者錯誤？(註：CO₂ 為二氧化碳)



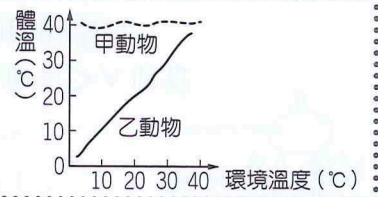
某教學醫院醫師要研究激素對血液中物質濃度的影響，在實驗動物大白鼠身上分別注射激素甲、乙、丙和丁，並記錄注射前後血液中鈣、葡萄糖的濃度和心搏次數的變化。已知每次注射的時間間隔，不致使各激素間產生相互干擾作用；實驗結果平均值如下表，試回答 6、7 題：

血液中的物質	注射前的濃度 (mmol/L)	注射激素甲後的濃度 (mmol/L)	注射激素乙後的濃度 (mmol/L)	注射激素丙後的濃度 (mmol/L)	注射激素丁後的濃度 (mmol/L)
鈣	2.5	3.4	2.5	2.5	2.5
葡萄糖	5.4	5.4	3.9	6.8	6.2
心搏數 (次/分鐘)	280	285	283	282	380

- () 6. 當遇緊急事故時，身體將分泌何種激素調節生理作用？
- (A)激素甲 (B)激素乙 (C)激素丙 (D)激素丁
- () 7. 根據實驗結果，推測各種激素的相對作用配對和功能，下列何者正確？
- (A)激素甲：胰島素→血糖下降
(B)激素乙：腎上腺素→血糖下降
(C)激素丙：升糖素→血糖上升，肝糖下降
(D)激素丁：副甲狀腺素→心搏加快，血糖下降

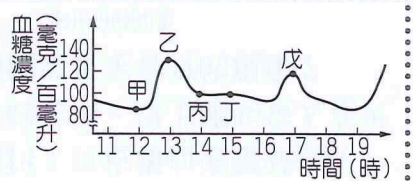
- () 3. 關於動、植物體內水分的調節，下列敘述何者正確？
- (A)當血液中水分濃度降低時，會使人感到飢餓，以便從飲食中獲得水分
(B)植物從根部吸收的水分，除供其本身利用外，大部分在晚上從氣孔蒸散出去
(C)生活於陸地的動物，體表大都有防止水分散失的構造
(D)動物體內尿液和膀胱的關係，相當於植物體內的水分和木質部的關係

右圖表示甲、乙兩種動物在不同溫度下，其體溫變化的情形，試回答 4～6 題：



- () 4. 甲動物最不可能下列何者？
- (A)眼鏡蛇 (B)麻雀
(C)抹香鯨 (D)蝙蝠
- () 5. 乙動物如果生活在陸地，則在下列哪一個環境中較不易找到牠的蹤跡？
- (A)非洲草原 (B)加拿大洛磯山脈的針葉林
(C)巴西熱帶雨林 (D)北極圈內陸地
- () 6. 根據甲、乙兩種動物的「環境溫度與體溫變化」曲線圖，下列敘述何者正確？
- (A)在環境溫度 40°C 時，乙動物可藉排汗作用維持體溫
(B)在環境溫度 30°C 時，乙動物可藉不食不動維持生命
(C)在環境溫度 13°C 時，甲動物可藉肌肉顫抖，增加體熱產生
(D)在環境溫度 50°C 時，甲動物可藉增加進食以維持體溫

右圖是小志血糖濃度變化情形。小志於 12:00 吃午餐，16:00 做運動，19:00 吃晚餐，試回答 7～9 題：



- () 7. 在中午吃完午餐後，可發現血糖值漸升，如圖中的乙階段，此時血糖的來源較可能為何？
- (A)肝糖分解成葡萄糖，釋放至血液中
(B)澱粉被消化分解後，被小腸絨毛吸收
(C)呼吸作用加速，將養分分解的產物
(D)體內的礦物質轉變而來
- () 8. 關於「乙→丙」階段的生理變化情形，是由哪一種腺體分泌的何種激素所影響？
- (A)胰島分泌的升糖素
(B)腎上腺分泌的腎上腺素
(C)胰島分泌的胰島素
(D)甲狀腺分泌的甲狀腺素
- () 9. 哪一階段中的升糖素和胰島素會分泌相當的量，而且互相協調以維持血糖恆定？
- (A)甲→乙
(B)乙→丙
(C)丙→丁
(D)丁→戊

B 部分 活用題 動動腦，得高分

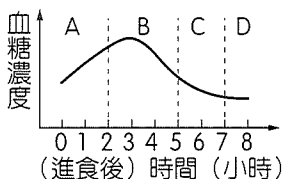
每題 2 分，共 18 分

- () 1. 食物中的蛋白質被人體食用後，經過消化吸收後，除了產生能量外，還會形成尿素，下列有關蛋白質在人體內轉變過程的敘述，哪一項錯誤？
- (A)蛋白質在消化系統中分解成小分子（胺基酸）
(B)小分子（胺基酸）由血液送到組織細胞
(C)細胞內的小分子（胺基酸）和氧氣作用後產生氨
(D)氨在腎臟內轉變為尿素後，溶解在尿液中排出體外
- () 2. 關於生物「體溫」的敘述，下列何者錯誤？
- (A)獵豹以時速 100 公里奔跑時會產生許多體熱，體溫若超過 40°C 時，有死亡的危險，故只能短跑約 300 公尺
(B)烏龜、蜥蜴的腦部有體溫調節中樞，寒冷時使血管收縮以減少散熱，肌肉顫抖增加產熱
(C)植物可藉蒸散作用調節體溫
(D)鳥類的體溫來自細胞內養分的呼吸作用

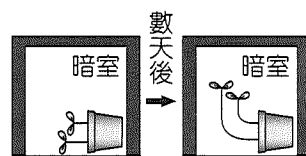
A 部分 基礎題 ➡ 仔細做，易得分

一、選擇題：每題 3 分，共 54 分

- () 1. 下面哪一種食物組合，在重量相等的前提下，產生的含氮廢物最多？
(A)香蕉、羊肉
(B)芹菜、豬肉
(C)香雞排、豆腐
(D)牛肉、沙拉油
- () 2. 有關人體內的物質運送方式，下列何者錯誤？
(A)氨、尿素和尿液：導管
(B)抗體：血液
(C)生長激素：血液
(D)膽汁：導管
- () 3. 右圖為莫藍吃飽飯後，體內血糖濃度的變化情形，則從 B 階段開始發生作用的激素為何？
(A)胰島素
(B)腎上腺素
(C)甲狀腺素
(D)升糖素
- () 4. 有關二氧化碳在呼吸中扮演的角色，下列敘述何者錯誤？
(A)二氧化碳刺激腦幹，維持呼吸
(B)二氧化碳含量上升，會使呼吸加快、加深
(C)二氧化碳含量需維持一定，才能維持呼吸的頻率
(D)呼吸時必須將二氧化碳全部排除乾淨，才不會傷害身體
- () 5. 下列哪一項符合人體的「恆定性」之敘述？
(A)腦神經有 12 對、脊神經有 31 對
(B)人體的肺臟約由 7 億個肺泡組成
(C)人體體溫無論何時測量，一定剛好 37°C
(D)在休息狀態下，成人呼吸運動每分鐘 15~18 次
- () 6. 在大熱天裡，一個人運動完之後會有哪些現象產生，藉以降低體溫？(甲)皮膚發紅；(乙)皮脂腺分泌的油脂增加；(丙)血管收縮；(丁)汗液增加；(戊)肌肉會顫抖。
(A)僅(甲)(乙) (B)僅(甲)(丁)
(C)僅(丙)(戊) (D)(甲)(乙)(丁)
- () 7. (甲)乾燥；(乙)潮溼；(丙)黃色；(丁)粉紅色；(戊)藍色。有關氯化亞鈷試紙的特性，下列組合何者正確？
(A)(甲)(丙) (B)(乙)(戊)
(C)(甲)(丁) (D)(乙)(丁)
- () 8. 在上課時，因有人不小心放臭屁，大家趕緊用手捏住鼻子閉氣，但是不久後，卻忍不住而大口呼吸起來。「忍不住而大口呼吸」是因為血液中哪一種氣體含量增高所造成？
(A)氧氣
(B)甲烷
(C)一氧化碳
(D)二氧化碳
- () 9. 「教室裡感覺暗暗的，我伸手打開電燈。」在這「刺激——反應」中，下列何者正確？
(A)接受刺激的是手部肌肉
(B)產生反應的部位是眼睛
(C)控制整個反應的中樞是脊髓
(D)由眼睛看見一直到打開電燈，所花的時間叫做反應時間
- () 10. 心理學有一個「煮蛙效應」；意指將一隻青蛙突然放在 100°C 沸水中，他會立刻跳出水外。但如果放在 20°C 的涼水中，再緩慢加熱，最後青蛙會舒服的死在沸水中。為什麼第二隻青蛙會有此下場？
(A)青蛙對溫度的刺激已感到疲勞
(B)青蛙體溫下降
(C)周圍氣溫開始降低
(D)青蛙的感覺神經元已被破壞
- () 11. 下列哪些激素的分泌情形，會直接影響個體的生長？
(A)甲狀腺素、腎上腺素
(B)副甲狀腺素、腎上腺素
(C)生長素、甲狀腺素
(D)甲狀腺素、胰島素

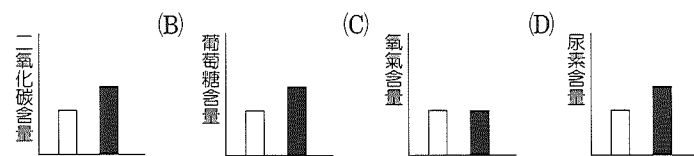
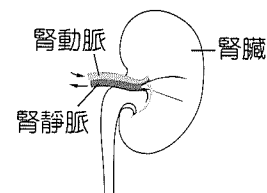


- () 12. 右圖水盆中的渦蟲於光照 2 小時後，大多聚集在遮蓋物的下方，則渦蟲表現出何種反應？屬於哪一種行為？
(A)趨性，經由學習的行為
(B)向性，經由學習的行為
(C)趨性，與生俱來的行為
(D)向性，與生俱來的行為
- () 13. 關於動物行為的敘述，下列何者錯誤？
(A)反射是行為
(B)趨性也是屬於行為
(C)內分泌腺可控制某些行為的產生
(D)動物的行為是與生俱來的，永遠都不會改變
- () 14. 關於神經元的細胞本體，下列敘述何者正確？
(A)內有血液流動
(B)負責維持神經元的生長和代謝
(C)輸送各種激素
(D)傳遞訊息的通道
- () 15. 靖喬將種於花盆的幼苗橫放於暗室一段時間後，其生長情形如右圖，此種現象是幼苗受到何種因素影響？產生何種反應？
(A)光線，向光性
(B)地球引力，觸發運動
(C)地球引力，背地性
(D)光線，背地性
- () 16. 阿智最近肌肉常有抽搐（抽筋）現象，到醫院檢查後，發現血液中鈣離子濃度偏低。請問阿智有可能是下列何種內分泌激素分泌異常？
(A)腎上腺素
(B)升糖素
(C)副甲狀腺素
(D)甲狀腺素
- () 17. 阿霸去拔牙，牙醫師先為他打一針麻醉劑，目的是麻醉哪個部位？
(A)小腦
(B)動器
(C)感覺神經元
(D)運動神經元
- () 18. 下列植物的反應，何者與光線最無關？
(A)芹菜的蒸散作用
(B)菊花秋天開花
(C)絲瓜藤的卷鬚繞支柱生長
(D)車前草氣孔的開閉



二、素養題：每題 4 分，共 28 分

- () 1. 右圖為人體腎臟和其所連接的腎動脈、腎靜脈示意圖（箭頭代表血流方向）。比較腎動脈與腎靜脈血液中二氧化碳、葡萄糖、氧氣、尿素的含量，下列何者正確？（□表示腎動脈；■表示腎靜脈）
- (A) 二氧化碳含量 (B) 葡萄糖含量 (C) 氧氣含量 (D) 尿素含量
- () 2. 小睿最近迷上扯鈴，每天練習「拋鈴」、「繞腳」、「螞蟻上樹」等各種招式。關於扯鈴這項傳統技藝的敘述，下列何者正確？（註：拋鈴：將鈴拋向空中再接住；繞腳：一腳抬起，將鈴繞過其下方；螞蟻上樹：將繩拉直，使鈴沿繩上升）
(A)「拋鈴」動作的受器是手部的皮膚
(B)「繞腳」動作需靠小腦協調全身肌肉以維持平衡
(C)「螞蟻上樹」動作在多次練習後，不必經過大腦思考就能完成
(D)練習扯鈴時間太長會覺得肌肉酸痛，屬於感覺疲勞

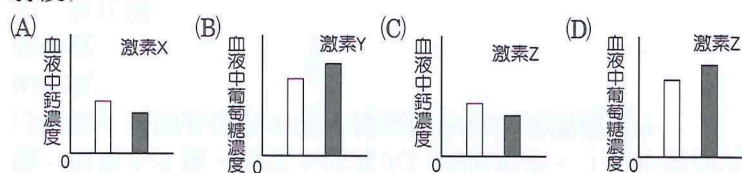


- () 3. 莎琳娜拍戲不慎被大火灼傷背部，造成皮膚大面積燒傷，此時需不斷補充水分，主要原因為何？
 (A) 燒傷過程中，水分大量蒸發而流失
 (B) 消化系統受傷而無法吸收補充水分
 (C) 排泄系統受傷而排出大量水分
 (D) 皮膚受到破壞而無法防止水分向外流失

科學家要研究激素對血液中物質濃度的影響，在大白鼠身上分次靜脈注射激素 X、Y 及 Z，並記錄注射前後血液中鈣、葡萄糖的濃度及心搏次數的變化情形。已知每次注射都有足夠的時間間隔，使激素之間不會彼此互相干擾。下表為此實驗的平均結果，試回答 4、5 題：(mmol/L：毫莫耳/公升)

血液中的物質	注射前的濃度 (mmol/L)	注射激素 X 後的濃度 (mmol/L)	注射激素 Y 後的濃度 (mmol/L)	注射激素 Z 後的濃度 (mmol/L)
鈣	2.41	3.12	2.42	2.42
葡萄糖	5.54	5.53	3.82	6.71
心搏數(次/分鐘)	155	158	151	185

- () 4. 有關注射上述不同激素前後，大白鼠血液中鈣或葡萄糖濃度變化的圖形，下列何者正確？(□表示注射前；■表示注射後)



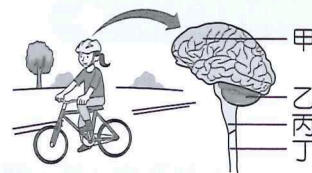
- () 5. 此實驗中，大白鼠所注射的激素配對，下列何者正確？
 (A) X：甲狀腺素
 (B) Y：升糖素
 (C) Z：胰島素
 (D) Z：腎上腺素

在某糖尿病研究中心，喬巴醫師為了探討糖尿病形成的可能原因及相關物質的成分，利用一群條件相同的實驗用大白鼠，分成六組進行實驗，實驗中各組別的處理方式及結果如下表。根據資料，試回答 6、7 題：(蛋白酶是分解蛋白質的酵素；澱粉酶是分解澱粉的酵素)

實驗組別	實驗處理	結果
一	不做任何處理	無糖尿病
二	切除胰臟	有糖尿病
三	切除胰臟，注射胰臟萃取液	無糖尿病
四	切除胰臟，注射經蛋白酶處理後的胰臟萃取液	有糖尿病
五	切除胰臟，注射經澱粉酶處理後的胰臟萃取液	無糖尿病
六	切除胰臟，注射基因轉殖純化的胰島素	無糖尿病
七	切除胰臟，注射經蛋白酶處理後純化的胰島素	有糖尿病

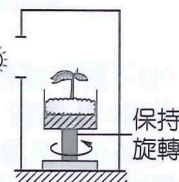
- () 6. 根據實驗組別二和三，針對切除胰臟的大白鼠會出現糖尿病的有無進行推測，請問下列敘述何者正確？
 (A) 胰臟的消化液使大白鼠產生糖尿病
 (B) 胰臟中含有使血糖下降的物質
 (C) 胰臟中含有使血糖升高的物質
 (D) 胰臟的消化液促使血糖分解，使大白鼠無糖尿病
- () 7. 根據實驗組別各組結果分析，推測胰島素的成分，下列何者最合理？
 (A) 不是澱粉，也不是蛋白質
 (B) 可能是澱粉，但不是蛋白質
 (C) 可能是蛋白質，但不是澱粉
 (D) 可能是蛋白質，也可能是澱粉

- () 2. 右圖為小喬騎腳踏車及她的中樞神經系統示意圖。有關小喬騎腳踏車時，神經系統運作的相關敘述，下列何者正確？



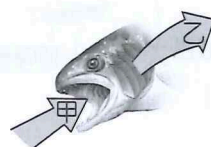
- (A) 身體的平衡是藉由甲維持
 (B) 向左或向右前進由乙判斷
 (C) 騎腳踏車期間呼吸頻率的快慢，是經由丙調節
 (D) 遇到緊急事故，立即拉手剎車將車子停住是經由丁控制

- () 3. 小雪將幼苗和旋轉器放在一個具有開口的不透光盒子內，如右圖所示。經過一段時間後，關於幼苗生長情形的敘述，下列何者正確？



- (A) 幼苗彎向開口處生長，表現向光性
 (B) 幼苗彎向地面處生長，表現向地性
 (C) 幼苗彎向開口處反向生長，表現負向光性
 (D) 幼苗彎向上方處生長，表現負向地性
- () 4. 下列各種動物行為，何者屬於與生俱來的行為？
 (A) 日本獼猴在寒冷的季節泡溫泉
 (B) 海鷗能準確地捕捉到水中的魚
 (C) 導盲犬引導主人走安全的道路
 (D) 雄孔雀開屏展現美麗羽毛求偶

- () 5. 右圖為魚類的呼吸構造示意圖(甲為入水、乙為出水，→表水流方向)，則下列敘述何者正確？



- (A) 水中氧含量：甲 < 乙
 (B) 光合作用所需的氣體含量：甲 > 乙
 (C) 甲所溶解的氣體可使混濁的石灰水變澄清
 (D) 乙所含的氣體可使澄清的石灰水變混濁
- () 6. 下列何者不是和排泄作用有關？
 (A) 立唯跑完 3000 公尺流很多汗
 (B) 牧杭向女生表白前大口深呼吸
 (C) 育誠桌球比賽前緊張的去尿尿
 (D) 挺嘉吃壞肚子在廁所蹲馬桶

- () 7. 比較人體的「呼吸作用」與「呼吸運動」，下列哪一選項錯誤？

選項	比較項目	呼吸作用	呼吸運動
(A)	發生部位	細胞內的粒線體	發生在胸腔，藉肋骨上肌肉與橫膈協助
(B)	氣體進出方式	擴散作用	肺臟肺泡主動收縮與舒張使氣體進出
(C)	能量的運用	產生能量	肌肉收縮運動需要能量，所以會消耗能量
(D)	主要釋出的氣體	二氧化碳	二氧化碳

喬安旅遊日記寫道：寒假第一天和同學相約動物園，因幾天的寒流來襲，讓來自熱帶雨林中的「長鼻猴」家族都擠成一團，一起躲在樹下避寒；隔壁來自加拉巴哥群島的「象龜」爺爺也縮著四肢躲在石洞中睡覺；當來到夜行性動物館中時，陣陣暖意迎面而來，貼心的館方特別為「領角鴉」、「二趾樹獼」、「白腹刺猥」開了恆溫空調，比起在外頭澳洲園區中的「扇形蜥蜴」也冷得收起兩頰旁的扇形皮褶躲在洞穴之中休息；只有企鵝館中的「國王企鵝」還相當興奮地在冰冷水池中悠游，一點也感受不到四周 10°C 以下的寒意。根據上述文章，試回答 8、9 題：

- () 8. 文中「 」所提的動物中，有幾種屬於外溫動物？
 (A) 2
 (B) 4
 (C) 5
 (D) 7
- () 9. 甲「長鼻猴」家族都擠成一團，一起躲在樹下避寒；乙「象龜」爺爺縮著四肢躲在石洞中睡覺；根據甲、乙兩段敘述，下列何者正確？
 (A) 甲天氣寒冷時以冬眠方式過冬，以減少體溫散失
 (B) 甲家族擠成一團是因為要相互取暖，減少和外界接觸面積達到保暖效果
 (C) 乙天氣寒冷時可利用代謝進行體溫調節
 (D) 乙躲在石洞睡覺，可以增加體熱的產生

B 部分 活用題 動動腦，得高分

每題 2 分，共 18 分

- () 1. 小亞遇到窮追狂吠的野狗時，感到害怕轉身逃跑。下列關於她生理變化的敘述，何者正確？
 (A) 聽見狗吠就逃跑屬於反射動作，傳導路徑不經過大腦
 (B) 腎上腺素大量分泌，使血壓下降，心跳次數增加
 (C) 血糖濃度上升，使組織細胞獲得足夠的養分
 (D) 大腦調節使心跳頻率及呼吸頻率上升